离散数学

第7章 格与布尔代数

曾　　敏

中南大学

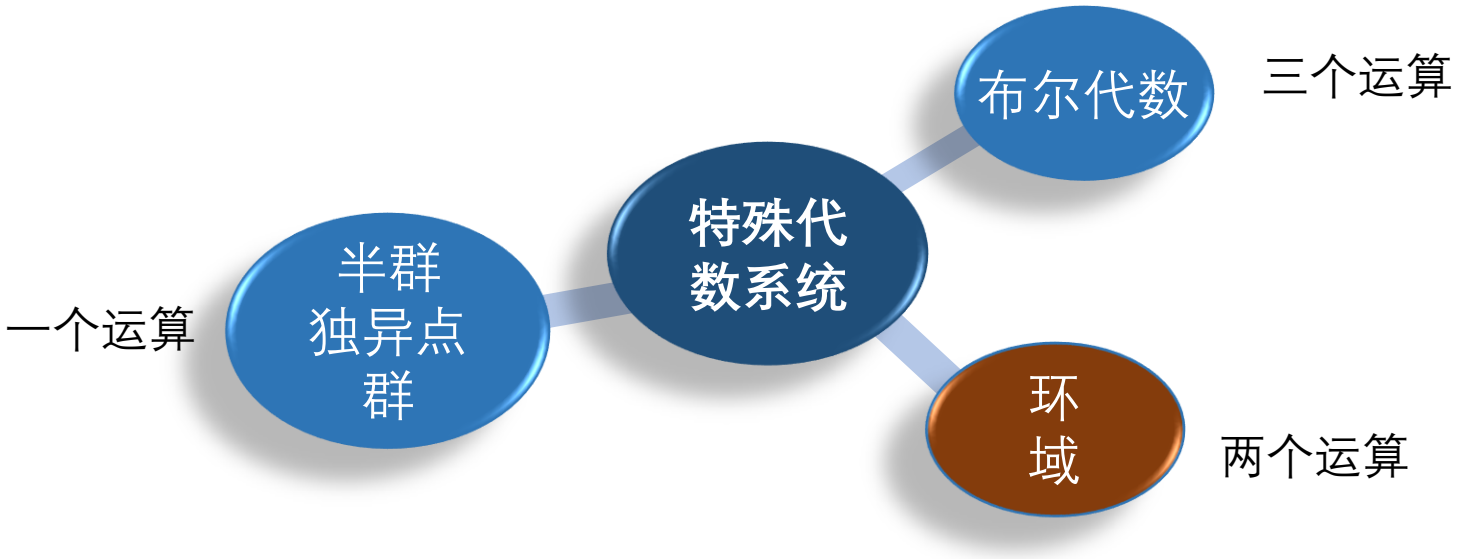
2025年

目录

- 7.1、格
- 7.2、格是代数系统
- 7.3、特殊的格
- 7.4、布尔代数

7.1、格

特殊的代数系统



偏序关系

- 偏序关系
  - 设<A, ≼>为偏序集： ≼是A上自反，反对称和传递关系。
  - 偏序集中的元素间的次序可以通过它的哈斯图反映出来。
  - 偏序集中的重要元素:

  最大（小）元、

  极大（小）元、

  上（下）界，

  最小上界，最大下界。

哈斯图

- 哈斯图:
  - 对偏序关系图的一种简要画法
- 特点:
  1. 由于偏序关系是自反的，每个结都应该有环，省去;
  2. 由于偏序关系是反对称的，所以关系图中任何两个不同结点之间不会有双向的边或者通路，所以省去边的箭头，把向上的方向定为箭头方向。
  3. 由于偏序关系是传递的，所以省去所有推定的边，比方说$a \leq b, b \leq c$, 有$a \leq c$, 省去ac这条边。

<{1, 2, 3, 4, 5}, ≤ >



偏序集的特殊元素

■定义3.4-2：

设<A,≼>为偏序集, B⊆A, 即B是A的子集

①B的最小元b: $b\in B\wedge\forall x(x\in B\rightarrow b\preccurlyeq x)$

②B的最大元b: $b\in B\wedge\forall x(x\in B\rightarrow x\preccurlyeq b)$

■定义3.4-3

③B的极小元b: $b\in B\wedge\neg\exists x(x\in B\wedge x\neq b\wedge x\preccurlyeq b)$

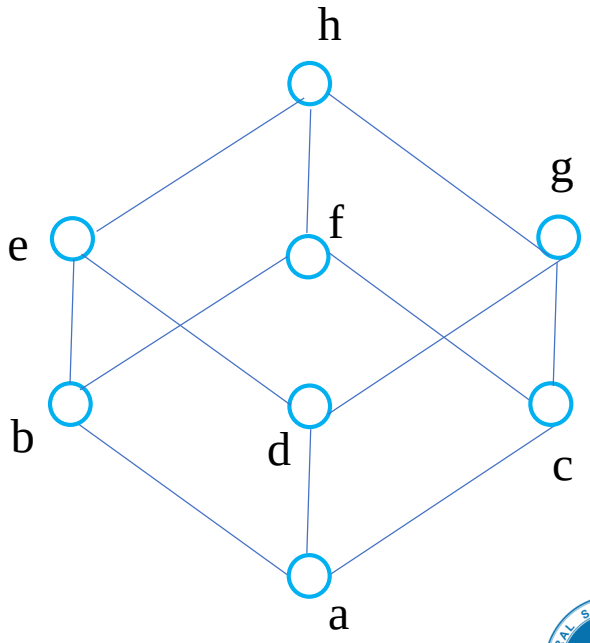
④B的极大元b: $b\in B\wedge\neg\exists x(x\in B\wedge x\neq b\wedge b\preccurlyeq x)$

极大和最大的差别在于B中是否包含不可比较的元素。

偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}

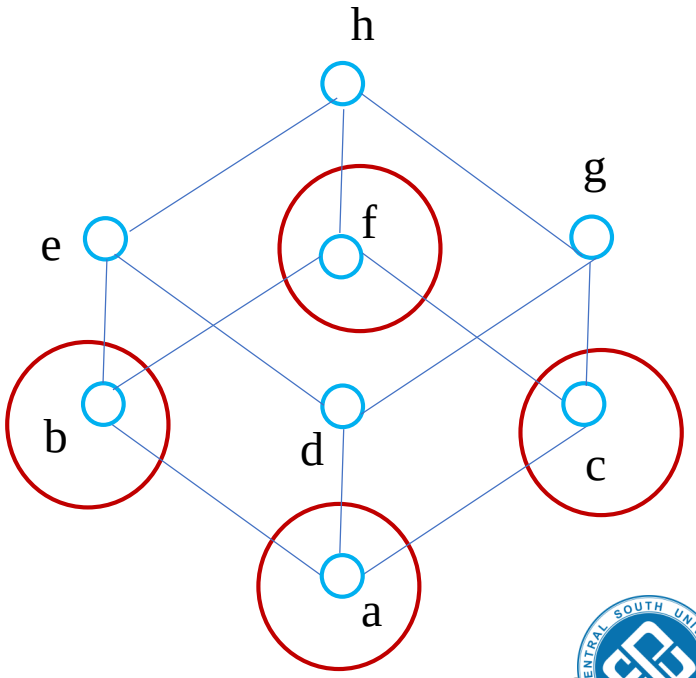
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={a, b, c, f}
- 最大元？， 最小元？
- 极大元？， 极小元？

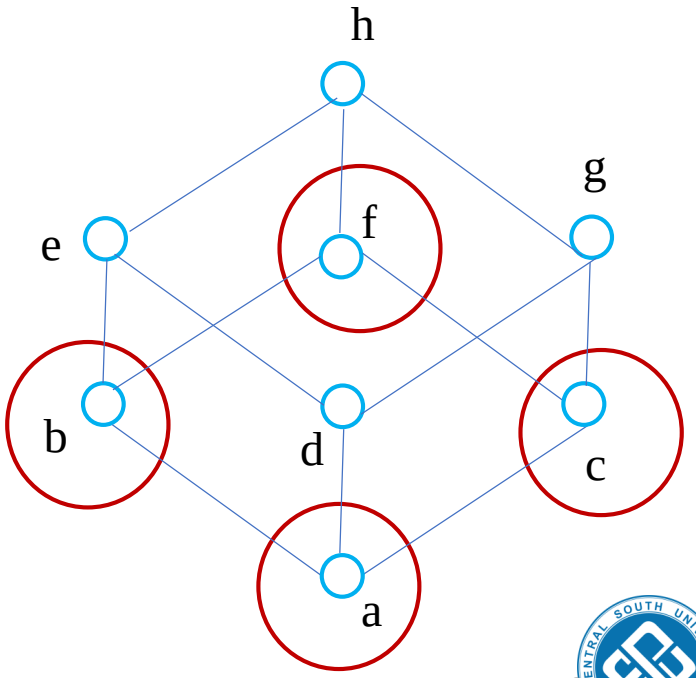
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={a, b, c, f}
- 最大元f， 最小元a
- 极大元f， 极小元a

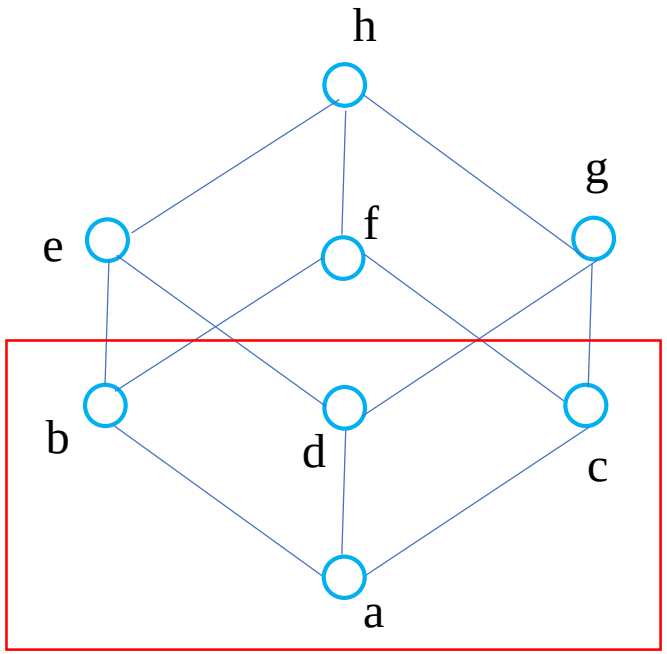
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={a, b, c, f}
- 最大元f， 最小元a
- 极大元f， 极小元a
- B={a, b, c, d}
- 最大元？， 最小元？
- 极大元？， 极小元？

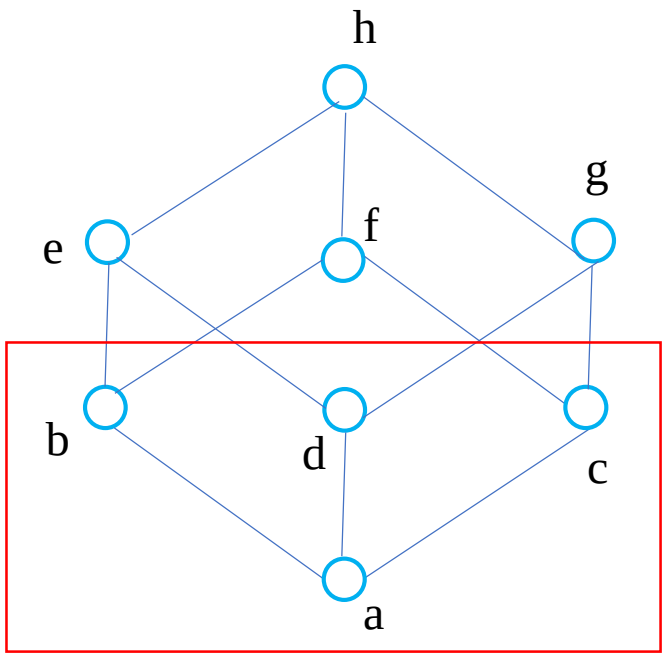
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

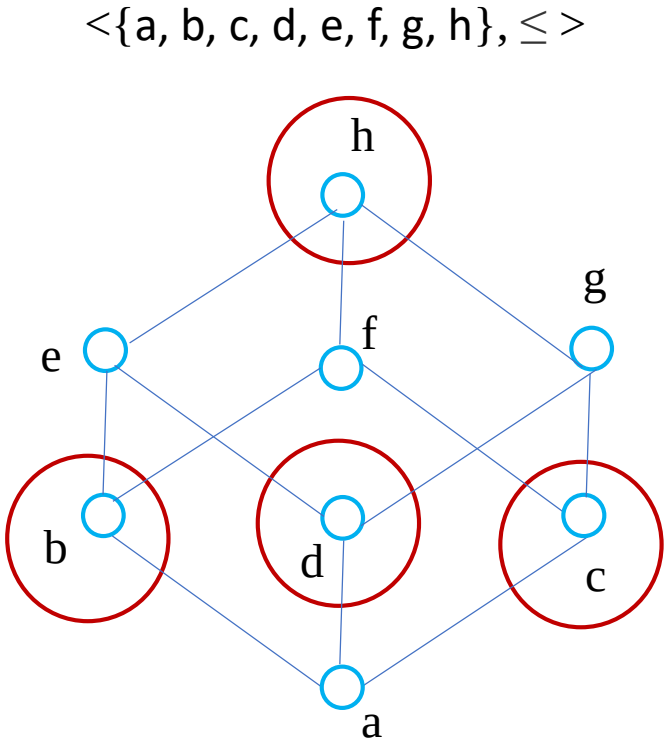
- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={a, b, c, f}
- 最大元f， 最小元a
- 极大元f， 极小元a
- B={a, b, c, d}
- 没有最大元， 最小元a
- 极大元b, c, d， 极小元a

<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

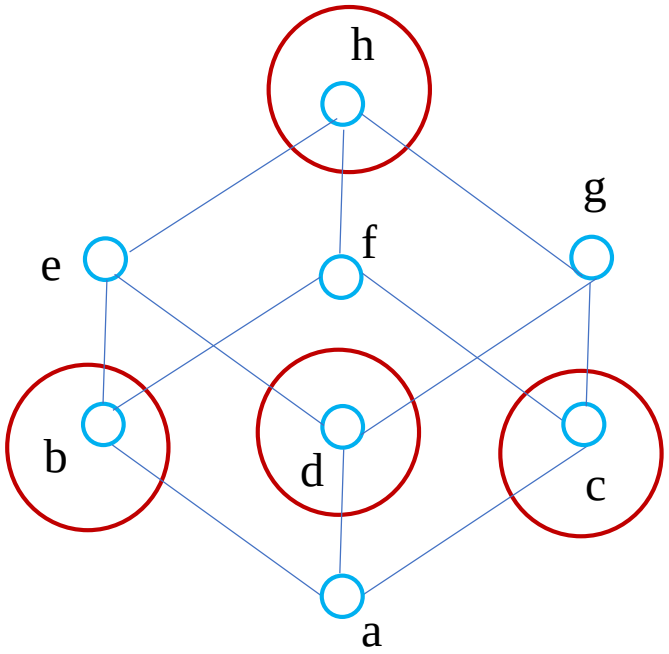
- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={a, b, c, f}
- 最大元f， 最小元a
- 极大元f， 极小元a
- B={a, b, c, d}
- 没有最大元， 最小元a
- 极大元b, c, d， 极小元a
- B={b, c, d, h}
- 最大元？， 最小元？
- 极大元？， 极小元？



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={a, b, c, f}
- 最大元f， 最小元a
- 极大元f， 极小元a
- B={a, b, c, d}
- 没有最大元， 最小元a
- 极大元b, c, d， 极小元a
- B={b, c, d, h}
- 最大元h， 没有最小元
- 极大元h， 极小元b, c, d

<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 上（下）界，最小上界，最大下界
- 设<A, ≼>为一偏序集, B⊆A

① B的上界a：$a \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \preccurlyeq a)$

② B的下界a：$a \in A \wedge \forall x(x \in B \rightarrow a \preccurlyeq x)$

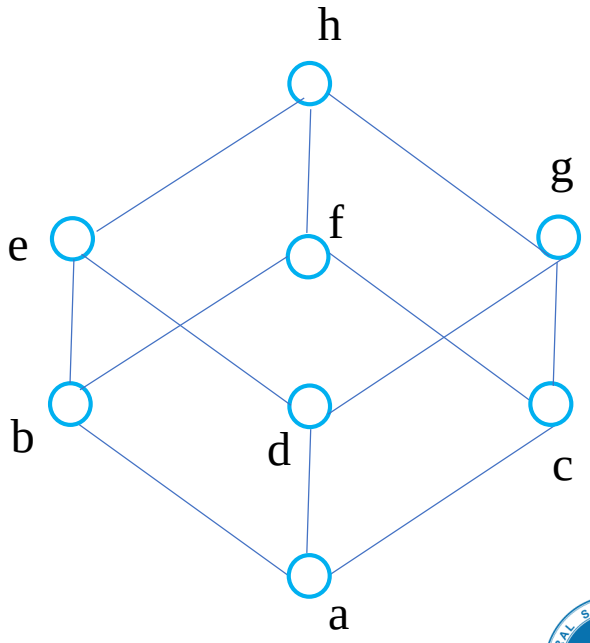
③ B的最小上界a：a是B的所有上界的集合最小元

④ B的最大下界a：a是B的所有下界的集合最大元

偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}

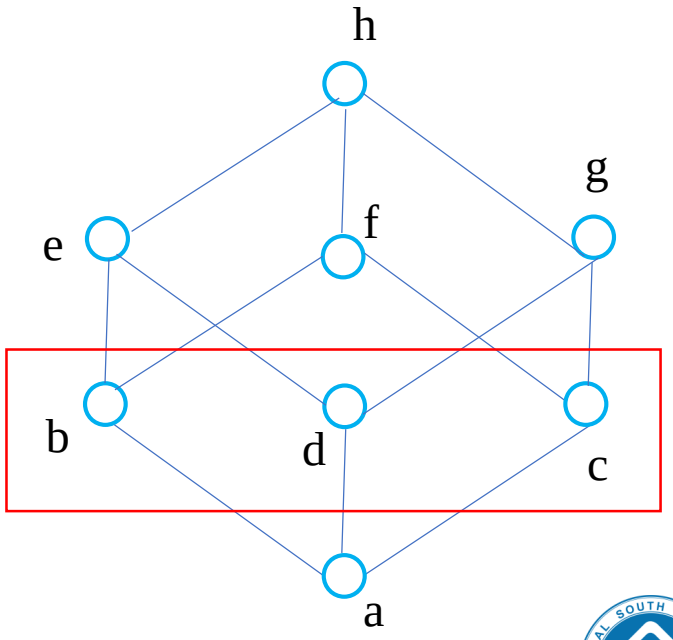
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={b, c, d}
- 上界？， 下界?
- 最小上界？最大下界?

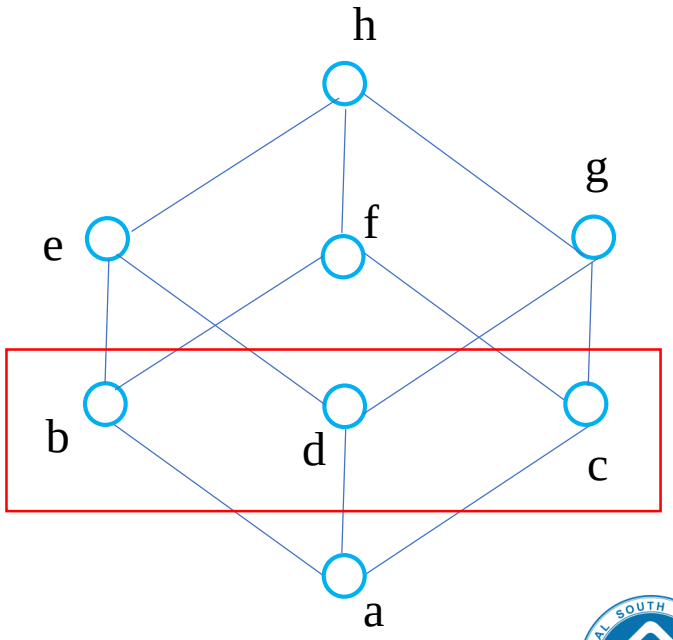
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={b, c, d}
- 上界h， 下界a
- 最小上界h， 最大下界a

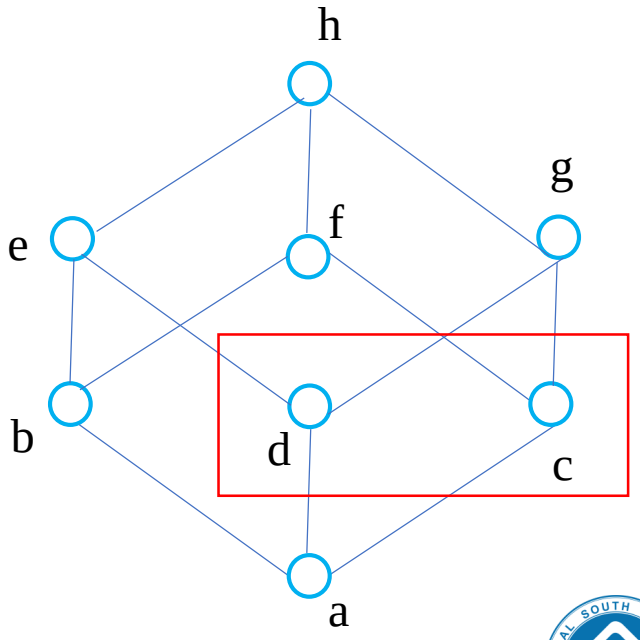
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合：A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={b, c, d}
- 上界h，下界a
- 最小上界h，最大下界a
- B={c, d}
- 上界？，下界？
- 最小上界？最大下界？

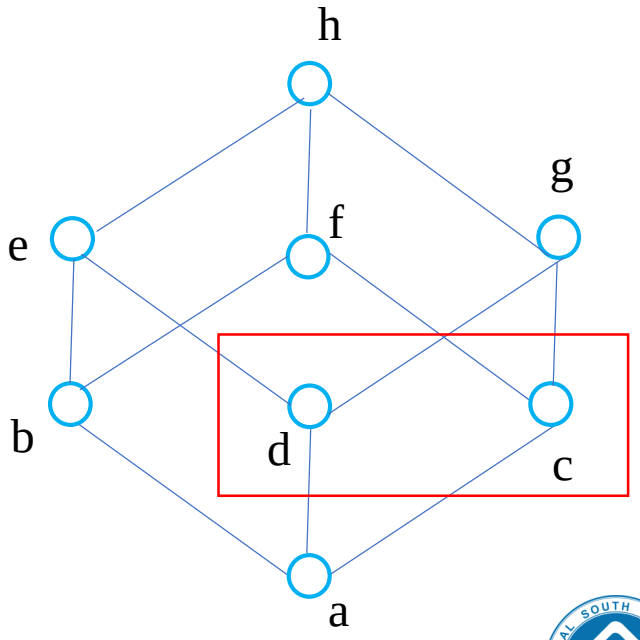
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合：A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={b, c, d}
- 上界h，下界a
- 最小上界h，最大下界a
- B={c, d}
- 上界{g, h}，下界a
- 最小上界g，最大下界a

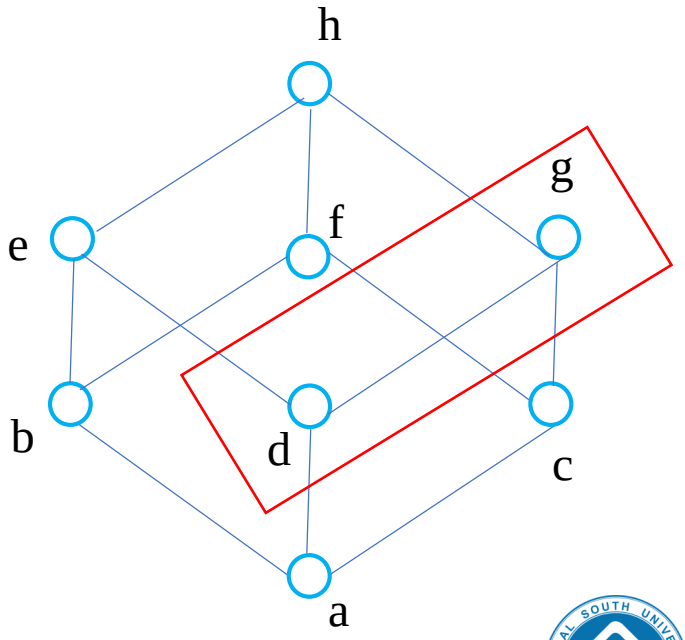
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={b, c, d}
- 上界h， 下界a
- 最小上界h， 最大下界a
- B={c, d}
- 上界{g, h}， 下界a
- 最小上界g， 最大下界a
- B={d, g}
- 上界？ ， 下界？
- 最小上界？最大下界？

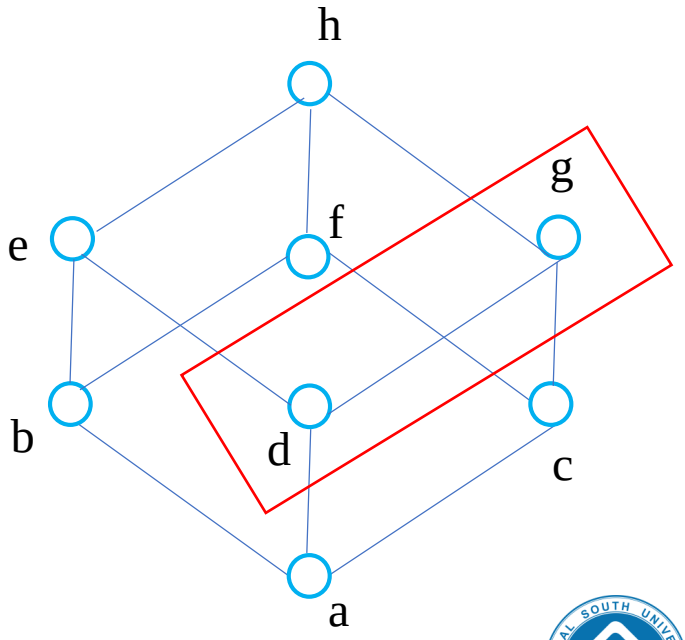
<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >



偏序集的特殊元素

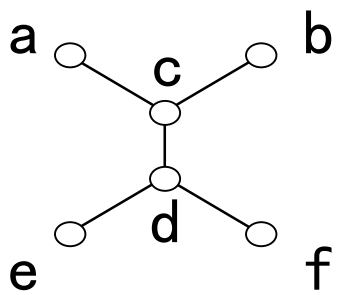
- 偏序集合： A={a, b, c, d, e, f, g, h}
- B={b, c, f}
- 上界h， 下界a
- 最小上界h， 最大下界a
- B={c, d}
- 上界{g, h}， 下界a
- 最小上界g， 最大下界a
- B={d, g}
- 上界{g, h}， 下界{d, a}
- 最小上界g， 最大下界d

<{a, b, c, d, e, f, g, h}, ≤ >

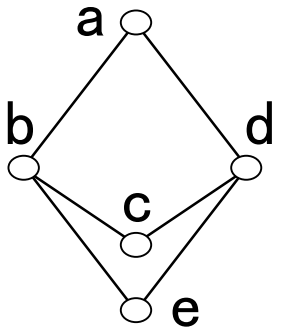


格

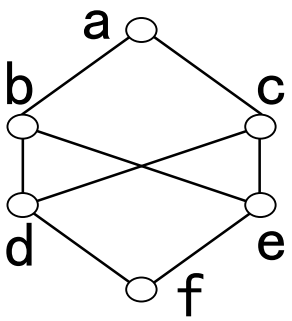
- 格的定义:
- <A, ≼>为偏序集，如果任何a, b∈A，使得{a, b}都有最小上界和最大下界，则称<A, ≼> 是格。



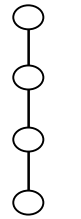
（a）

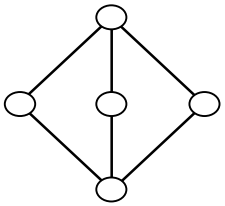


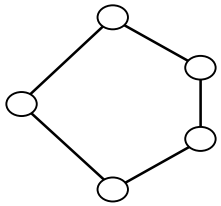
（b）

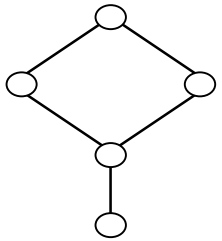


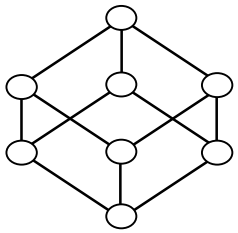
（c）


（d）


（e）

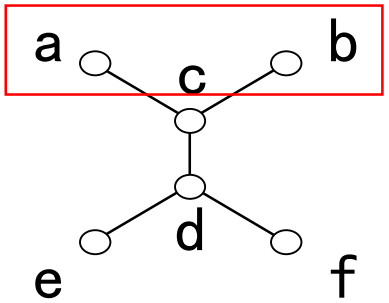

（f）


（g）

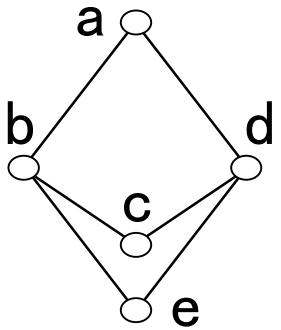

（h）

格

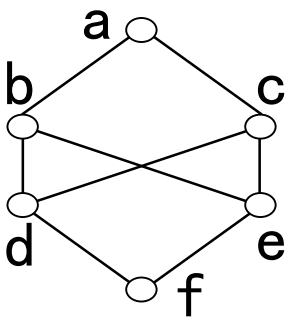
- 格的定义:
- <A, ≼>为偏序集，如果任何a, b∈A，使得{a, b}都有最小上界和最大下界，则称<A, ≼> 是格。



(a)

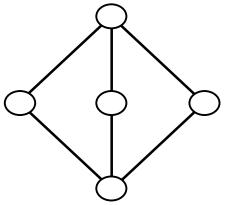


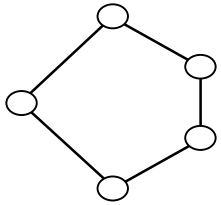
(b)

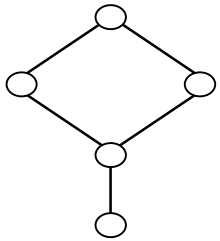


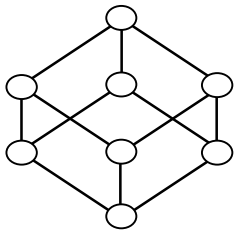
(c)


(d)


(e)

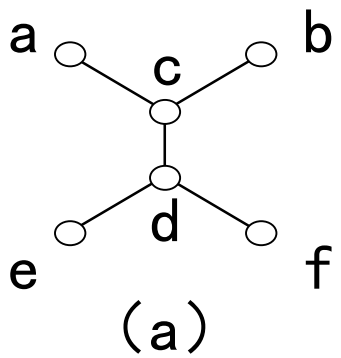

(f)


(g)

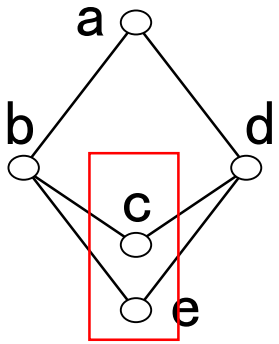

(h)

格

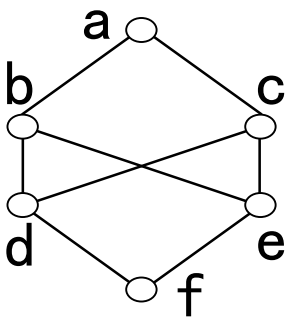
- 格的定义:
- <A, ≼>为偏序集，如果任何a, b∈A，使得{a, b}都有最小上界和最大下界，则称<A, ≼> 是格。



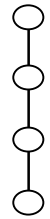
（a）

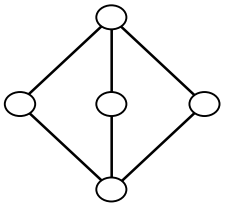


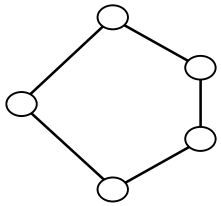
（b）

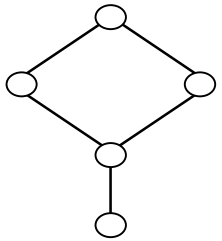


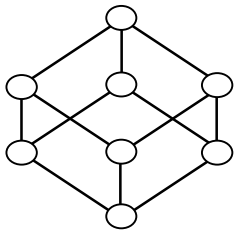
（c）


（d）


（e）

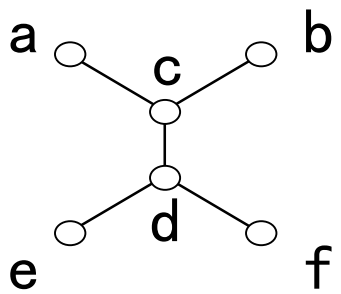

（f）


（g）

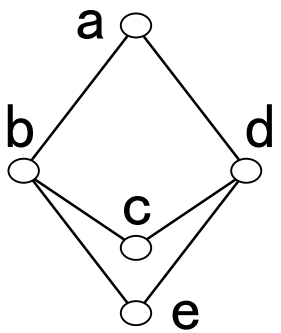

（h）

格

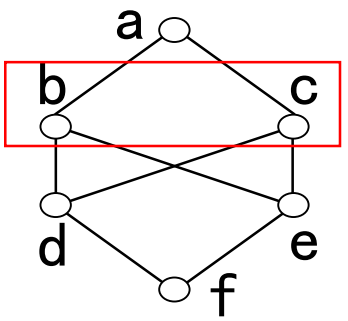
- 格的定义:
- <A, ≼>为偏序集，如果任何a, b∈A，使得{a, b}都有最小上界和最大下界，则称<A, ≼> 是格。



(a)

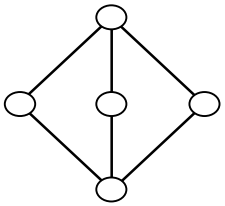


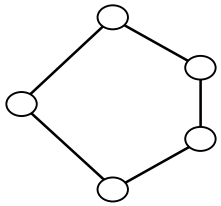
(b)

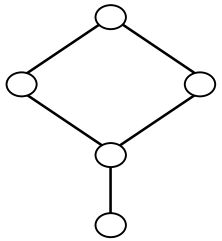


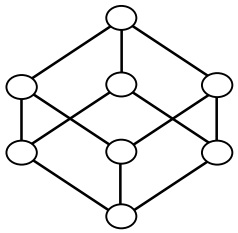
(c)


(d)


(e)


(f)


(g)


(h)

格

- 通常用a*b表示{a, b}的最大下界，用a⊕b表示{a, b}的最小上界，即

$$a*b=glb\{a, b\}$$

$$a \oplus b=lub\{a, b\}$$

glb = greatest lower bound

lub = least upper bound

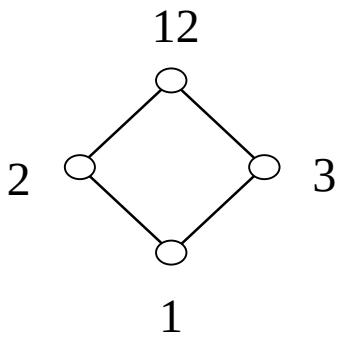
称a*b为a, b的保交，称a⊕b为a, b的保联。也用∧或∩表示保交运算，用∨或∪表示保联运算。

格

- 例： 集合S={1, 2, 3, 12}上的整除关系。
  - 是否是偏序集?
  - 是的话，那哈斯图是啥样的?
  - 是否是格?

格

- 例：集合S={1, 2, 3, 12}上的整除关系是格。
  - 是偏序集（自反，反对称，传递）
  - 哈斯图



  - 1∧a=1，2∨3=12，2∧3=1，a∨12=12；a表示集合中的任意元素，满足格的性质，任何两个元素∈S，这两个元素都有最小上界和最大下界

格的对偶性原理

格的对偶

- 设<S, ≤>，≤的逆关系记作≥，≥也是偏序关系。

  <S, ≥>也是格，<S, ≥>的哈斯图是将<S, ≤>的哈斯图颠倒180°。

- 如果将命题P中的≥换成≤，∧换成∨，∨换成∧，得到的命题P’，称P’为P的对偶命题。

对偶原理

- 如果P对任何格为真，则P’对任何格也为真。

格的对偶性原理

- 格的对偶
  - 设<S, ≤>，≤的逆关系记作≥，≥也是偏序关系。
    <S, ≥>也是格，<S, ≥>的哈斯图是将<S, ≤>的哈斯图颠倒180°。
  - 如果将命题P中的≥换成≤，∧换成∨，∨换成∧，得到的命题P’，称P’为P的对偶命题。
- 对偶原理
  - 如果P对任何格为真，则P’对任何格也为真。
- 例：
- P: a∧b≤a　　对偶命题P’？

格的对偶性原理

- 格的对偶
  - 设<S, ≤>，≤的逆关系记作≥，≥也是偏序关系。
    <S, ≥>也是格，<S, ≥>的哈斯图是将<S, ≤>的哈斯图颠倒180°。
  - 如果将命题P中的≥换成≤，∧换成∨，∨换成∧，得到的命题P’，称P’为P的对偶命题。
- 对偶原理
  - 如果P对任何格为真，则P’对任何格也为真。
- 例：
- P: $a \wedge b \leq a$　　P’: $a \vee b \geq a$
- P是否为真？ P’是否为真？

格的对偶性原理

- 格的对偶
  - 设<S, ≤>，≤的逆关系记作≥，≥也是偏序关系。
    <S, ≥>也是格，<S, ≥>的哈斯图是将<S, ≤>的哈斯图颠倒180°。
  - 如果将命题P中的≥换成≤，∧换成∨，∨换成∧，得到的命题P’，称P’为P的对偶命题。
- 对偶原理
  - 如果P对任何格为真，则P’对任何格也为真。
- 例：
- P: $a \wedge b \leq a$　　P’: $a \vee b \geq a$
- {a, b}的最大下界≤a　　{a, b}的最小上界≥a

格的性质

- 设<L, ≤>是偏序格，<L, ∧, ∨>（或<L, *, ⊕>），∀a, b, c∈L有以下式子成立:

(1) 自反性 $a \le a$

(2) 反对称性 $(a \le b) \text{且} (b \le a) \Rightarrow a = b$

(3) 传递性 $(a \le b) \text{且} (b \le c) \Rightarrow a \le c$

(4) $a \wedge b \le a,\ a \wedge b \le b \quad a \le a \vee b,\ b \le a \vee b$

(5) $(c \le a) \text{且} (c \le b) \Rightarrow c \le (a \wedge b)$
$(b \le c) \text{且} (a \le c) \Rightarrow c \ge (a \vee b)$

(6) 交换律 $a \wedge b = b \wedge a \quad a \vee b = b \vee a$

(7) 结合律 $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) \quad (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$

格的性质

(8) 等幂律 $a \wedge a=a,\ a \vee a=a$

(9) 吸收律 $a \wedge (a \vee b)=a,\ a \vee (a \wedge b)=a$

(10) $a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b=a \Leftrightarrow a \vee b=b$

(11) $a \leq b$ 且 $d \leq c \Rightarrow a \wedge d \leq b \wedge c$

$a \leq b$ 且 $d \leq c \Rightarrow a \vee d \leq b \vee c$

(12) 保序性 $b \leq c \Rightarrow a \wedge b \leq a \wedge c,$

$b \leq c \Rightarrow a \vee b \leq a \vee c$

(13) 分配不等式 $a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

$a \wedge (b \vee c) \geq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$

(14) 模不等式 $a \leq c \Leftrightarrow a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge c$

格的性质

■ 证明(6)：$a \wedge b = b \wedge a$　　$a \vee b = b \vee a$

由保联的定义，$a \vee b = lub\{a, b\} = lub\{b, a\} = b \vee a$

由对偶原理有：$a \wedge b = b \wedge a$

格的性质

■ 证明(7)：$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$　$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$

由最小上界的定义有：　$(a \vee b) \vee c \geqslant a \vee b \geqslant a$ (1);

$(a \vee b) \vee c \geqslant a \vee b \geqslant b$ (2);

$(a \vee b) \vee c \geqslant c$ (3);

由式(2)和(3)有：$(a \vee b) \vee c \geqslant b \vee c$　(4)　　见格的公式性质（5）

由式(1)和(4)有：$(a \vee b) \vee c \geqslant a \vee (b \vee c)$　　见格的公式性质（5）

同理可证：$(a \vee b) \vee c \leqslant a \vee (b \vee c)$　　如何同理？

格的性质

■ 证明(7)： $(a\wedge b)\wedge c=a\wedge(b\wedge c)$ $(a\vee b)\vee c=a\vee(b\vee c)$

由最小上界的定义有： $(a\vee b)\vee c \geqslant a\vee b \geqslant a$ (1);

$(a\vee b)\vee c \geqslant a\vee b \geqslant b$ (2);

$(a\vee b)\vee c \geqslant c$ (3);

由式(2)和(3)有：$(a\vee b)\vee c \geqslant b\vee c$ (4)　　见格的公式性质（5）

由式(1)和(4)有：$(a\vee b)\vee c \geqslant a\vee(b\vee c)$　　见格的公式性质（5）

同理可证：$(a\vee b)\vee c \leqslant a\vee(b\vee c)$　　如何同理？

$a\vee(b\vee c)\geqslant b\vee c\geqslant b$ (6); $a\vee(b\vee c)\geqslant b\vee c\geqslant c$ (7); $a\vee(b\vee c)\geqslant a$ (8); 由(6)(8)得 $a\vee(b\vee c)\geqslant a\vee b$ (9); 由(7)(9)得 $a\vee(b\vee c)\geqslant(a\vee b)\vee c$。

格的性质

■ 证明(7)： $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$

由最小上界的定义有： $(a \vee b) \vee c \geqslant a \vee b \geqslant a$ (1);

$(a \vee b) \vee c \geqslant a \vee b \geqslant b$ (2);

$(a \vee b) \vee c \geqslant c$ (3);

由式(2)和(3)有：$(a \vee b) \vee c \geqslant b \vee c$ (4) 见格的公式性质（5）

由式(1)和(4)有：$(a \vee b) \vee c \geqslant a \vee (b \vee c)$ 见格的公式性质（5）

同理可证：$(a \vee b) \vee c \leqslant a \vee (b \vee c)$

根据反对称性：$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee e)$

由对偶原理：$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$

格的性质

■证明(10)：$a \leqslant b \Leftrightarrow a \wedge b=a \Leftrightarrow a \vee b=b$

证明$a \leqslant b \Leftrightarrow a \wedge b=a$

先证 → 由 $a \leqslant b$，$a \leqslant a$，两个不等式左右两边同时做保交运算，见格的公式性质（5），可得$a \leqslant a \wedge b$；又由定义知$a \wedge b \leqslant a$;所以$a \wedge b=a$

再证 ← 已知$a=a \wedge b$，由定义知$a \wedge b \leqslant b$，可得$a \leqslant b$。

同理可证$a \leqslant b \Leftrightarrow a \vee b=b$

格的性质

■证明(10)：$a \leqslant b \Leftrightarrow a \wedge b=a \Leftrightarrow a \vee b=b$

证明$a \leqslant b \Leftrightarrow a \wedge b=a$

先证 → 由 $a \leqslant b$，$a \leqslant a$，两个不等式左右两边同时做保交运算，见格的公式性质（5），可得$a \leqslant a \wedge b$；又由定义知$a \wedge b \leqslant a$;所以$a \wedge b=a$

再证 ← 已知$a=a \wedge b$，由定义知$a \wedge b \leqslant b$，可得$a \leqslant b$。

同理可证$a \leqslant b \Leftrightarrow a \vee b=b$，如何同理？

格的性质

■证明(10)：$a \leqslant b \Leftrightarrow a \wedge b=a \Leftrightarrow a \vee b=b$

证明$a \leqslant b \Leftrightarrow a \wedge b=a$

先证 → 由 $a \leqslant b$，$a \leqslant a$，两个不等式左右两边同时做保交运算，见格的公式性质（5），可得$a \leqslant a \wedge b$；又由定义知$a \wedge b \leqslant a$;所以$a \wedge b=a$

再证 ← 已知$a=a \wedge b$，由定义知$a \wedge b \leqslant b$，可得$a \leqslant b$。

同理可证$a \leqslant b \Leftrightarrow a \vee b=b$，如何同理？

先证 → $a \leqslant b$，$b \leqslant b$，$a \vee b \leqslant b$，根据定义$b \leqslant a \vee b$，所以$a \vee b=b$。

再证 ← 已知$a \vee b=b$，由定义知$a \leqslant a \vee b$，可得$a \leqslant b$。

格的性质

■证明(11)：$a \leqslant b$且$d \leqslant c \Rightarrow a \wedge d \leqslant b \wedge c$

$a \wedge d \leqslant a$，$a \wedge d \leqslant d$，由传递性得：$a \wedge d \leqslant b$，$a \wedge d \leqslant c$；又由公式(5)可得：$a \wedge d \leqslant b \wedge c$

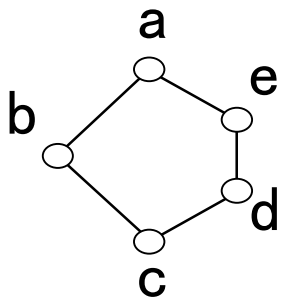
格的性质

■证明(13)：$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

$a \wedge (b \vee c) \geq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$

我们看一下右边这个例子:

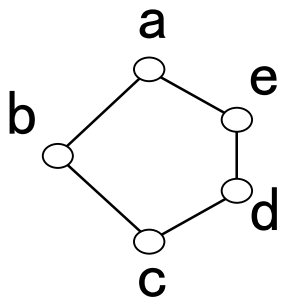
$d \vee (b \wedge e)$=? $(d \vee b) \wedge (d \vee e)$=?



格的性质

■证明(13)：$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

$a \wedge (b \vee c) \geq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$



我们看一下右边这个例子:

$d \vee (b \wedge e)=d \vee c=d$，$(d \vee b) \wedge (d \vee e)=a \wedge e=e$，

而$d \leq e$即$d \vee (b \wedge e) \leq (d \vee b) \wedge (d \vee e)$。

格的性质

■证明(13)：$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

$$a \wedge (b \vee c) \geq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

证明：由$a \leqslant a \vee b$，$a \leqslant a \vee c$，可得$a \leqslant (a \vee b) \wedge (a \vee c)$，见格的公式性质（5）。

又$b \leqslant a \vee b$，$c \leqslant a \vee c$，可得$b \wedge c \leqslant (a \vee b) \wedge (a \vee c)$，见格的公式性质（11）。

所以，$a \vee (b \wedge c) \leqslant (a \vee b) \wedge (a \vee c)$，见格的公式性质（5）。

作业

1. 设<L, ≤>是偏序集，≤是L上的整除关系，问当L取下列时，<L, ≤>是否是格，说明理由：

   ① L={1, 2, 3, 4, 6, 12}

   ② L={1, 2, 3, 4, 6, 8, 12}

   ③ L={1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10}

7.2、格是代数系统

格诱导的代数系统

- 刚刚我们已经说过格的概念，就是指偏序集中任意两个元素都有最小上界和最大下界。如果我们将求最小上界和求最大下界的运算作为格诱导的二元运算，那么偏序集和偏序集上求最小上界及求最大下界所构成的代数系统叫做由格诱导的代数系统。

格诱导的代数系统

- 刚刚我们已经说过格的概念，就是指偏序集中任意两个元素都有最小上界和最大下界。如果我们将求最小上界和求最大下界的运算作为格诱导的二元运算，那么偏序集和偏序集上求最小上界及求最大下界所构成的代数系统叫做由格诱导的代数系统。

- 代数系统：是指定义有若干运算的集合。
- 代数系统通常由下述三部分组成：

  （1）有一个非空集合S，叫做代数的载体；

  （2）定义在S上的运算；

  （3）载体的特异元素，叫做代数常数。有时为了强调这些特异元素的作用，会将它们列到代数系统的表达式中。

格诱导的代数系统

- 定义:
- 设<A, ≤>是格，在A上定义二元运算∧和∨为：任意a，b∈A，

a∨b=lub{a, b}，{a, b}的最小上界
a∧b=glb{a, b}，{a, b}的最大下界
称<A, ∧, ∨>是由格<A, ≤>诱导的代数系统。

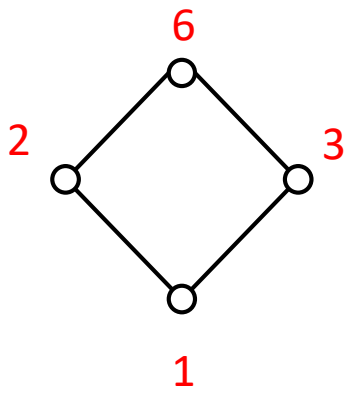
对于一个格L而言，保交和保联的结果仍然属于L而且是唯一的，具有封闭性，因此，保交和保联都是L上的二元运算，能够构成代数系统。

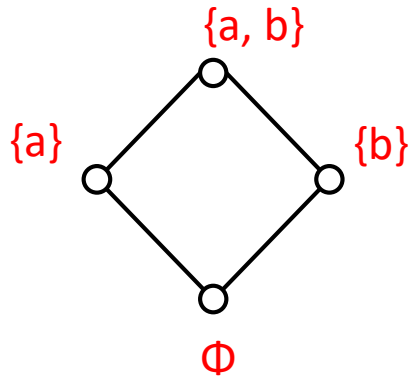
格诱导的代数系统

- 例子:
- <A, ≤>， A={1, 2, 3, 6}， ≤是A上整除关系，<A, ≤>诱导的代数系统是<A, ∧, ∨>。
- <P(E), ⊆>， E={a, b}， <P(E), ⊆>诱导的代数系统是<P(E), ∪, ∩>。
- 它们的哈斯图是什么样子？

格诱导的代数系统

- 例子:
- <A, ≤>， A={1, 2, 3, 6}， ≤是A上整除关系， <A, ≤>诱导的代数系统是<A, ∧, ∨>。
- <P(E), ⊆>， E={a, b}， <P(E), ⊆>诱导的代数系统是<P(E), ∪, ∩>。
- 哈斯图





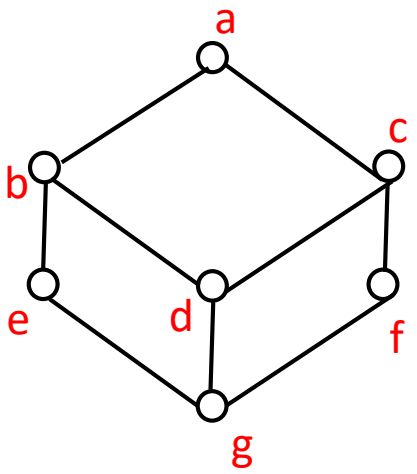
子格

定义：

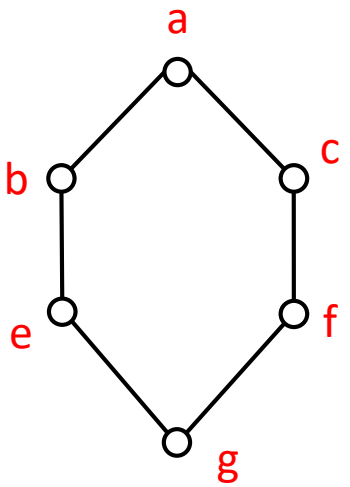
设<L，≤>是偏序格，<L，∧，∨>是由<L，≤>所诱导的代数系统，S是L的非空子集，若S关于∧和∨是封闭的，则称<S，≤>是<L，≤>的**子格**。

子格

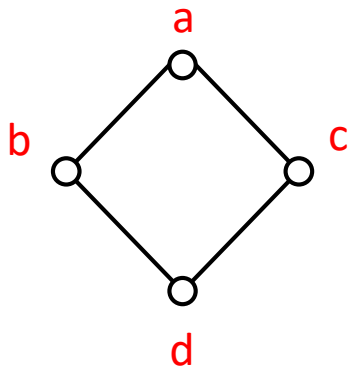
观察下面的三个哈斯图，考虑<B, ≤>和<C, ≤>是否为<A, ≤>的子格？



<A, ≤>



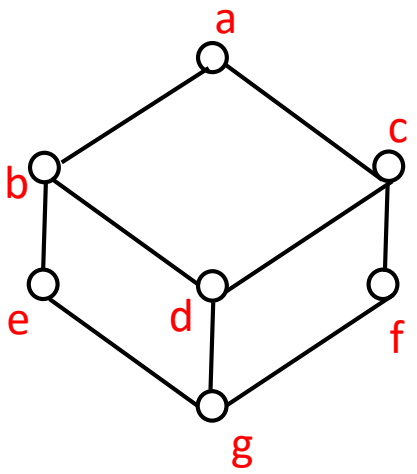
<B, ≤>



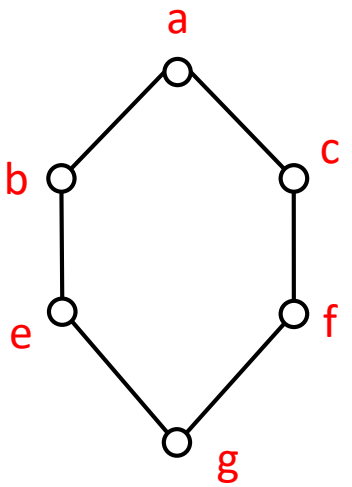
<C, ≤>

子格

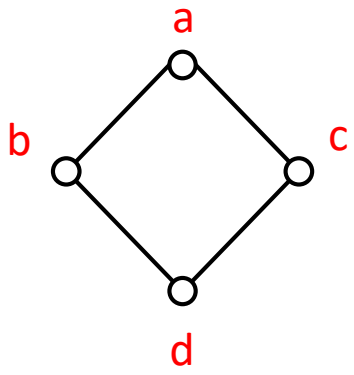
观察下面的三个哈斯图，考虑<B, ≤>和<C, ≤>是否为<A, ≤>的子格？



<A, ≤>



<B, ≤>

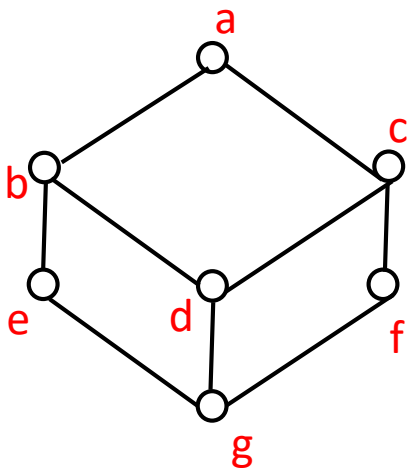


<C, ≤>

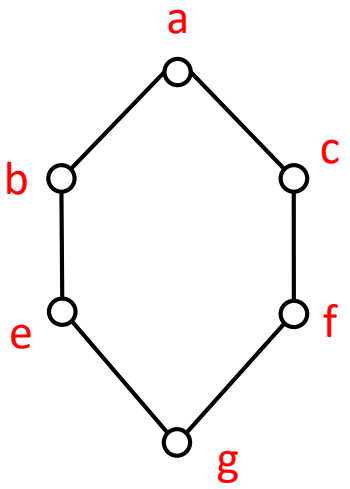
首先看<B, ≤>和<C, ≤>是否是格？

子格

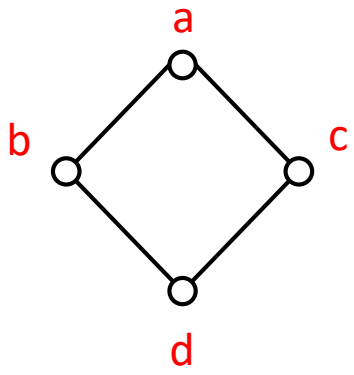
观察下面的三个哈斯图，考虑<B, ≤>和<C, ≤>是否为<A, ≤>的子格？



<A, ≤>



<B, ≤>



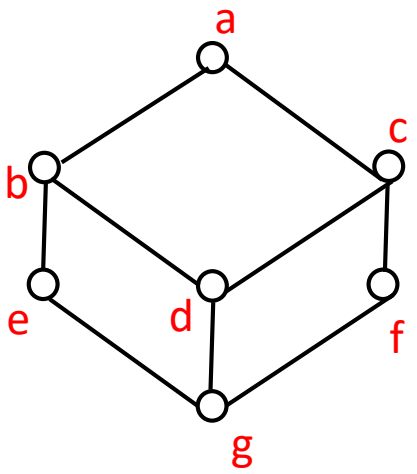
<C, ≤>

首先看<B, ≤>和<C, ≤>是否是格？都是格。

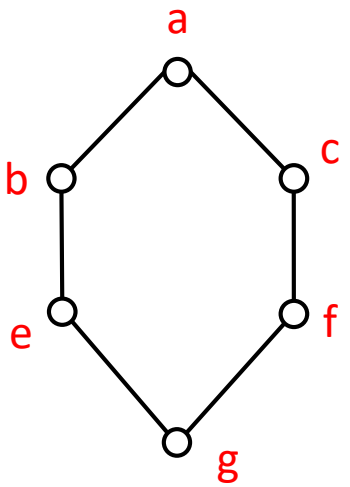
明显，B、C是A的子集，但<B, ≤>和<C, ≤>是否是<A, ≤>的子格呢？

子格

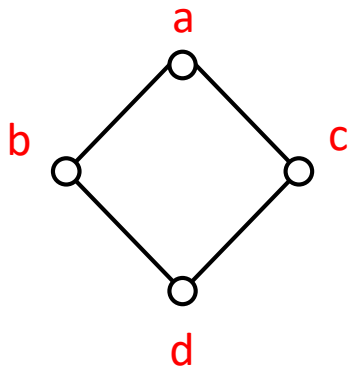
观察下面的三个哈斯图，考虑<B, ≤>和<C, ≤>是否为<A, ≤>的子格？



<A, ≤>



<B, ≤>

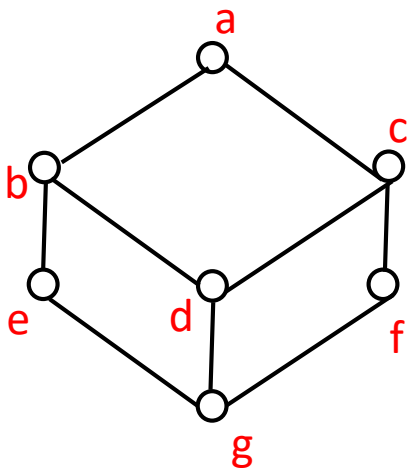


<C, ≤>

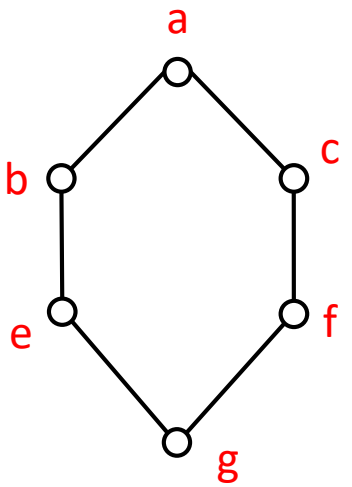
由子格的概念得：<C, ≤>是<A, ≤>的子格。而<B, ≤>不是，由于在<A, ≤>中b∧c=d，在<B, ≤>中b∧c=g，d∉B，即b和c的运算在B中不封闭。

子格

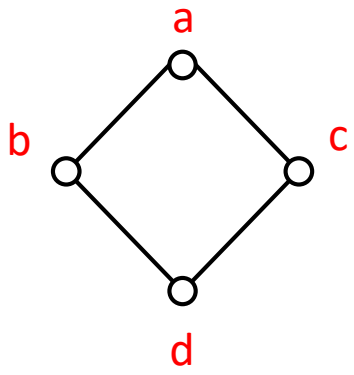
观察下面的三个哈斯图，考虑<B, ≤>和<C, ≤>是否为<A, ≤>的子格？



<A, ≤>



<B, ≤>



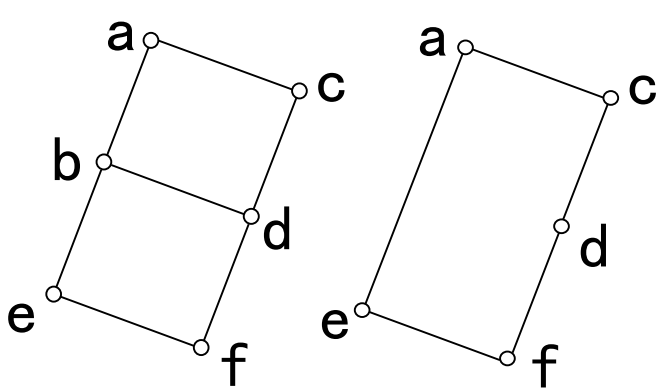
<C, ≤>

一个格中的部分元素在原偏序关系上构成一个格，不能说明它是原格的子格。主要看该子集上的任意两个元素，在原运算保交和保联的结果是否也在该子集中。

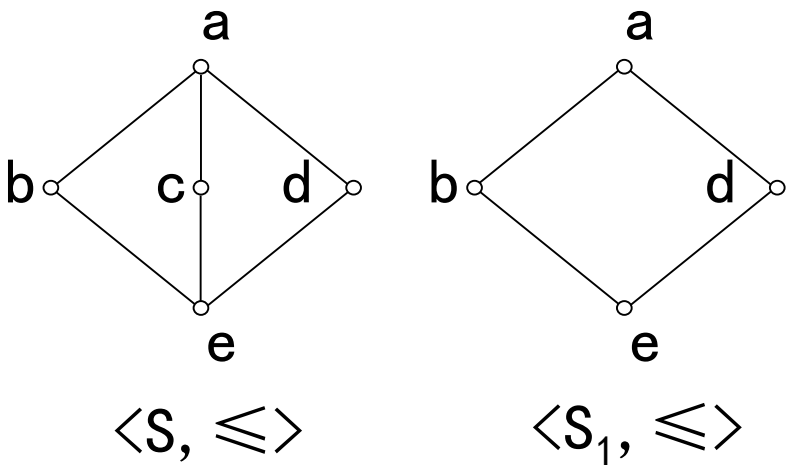
7.2.2、子格、格同态和格的积代数

$e \vee d = b \notin S_1$

【例题】图(a)、(b)中所示的格$<S_1, \leq>$分别是格$<S, \leq>$的子格吗?



不是



是

格的同态与同构

■定义7.2-3：格同态的定义

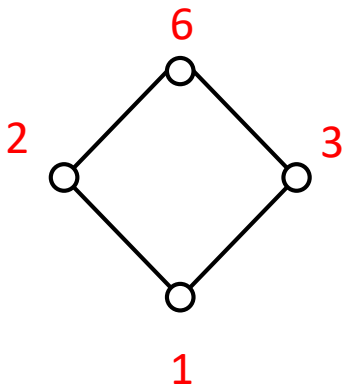
设<L，*, ⊕>和<S, ∧, ∨>是两个代数格，存在函数f: L→S，如果对于任何a，b∈L，有

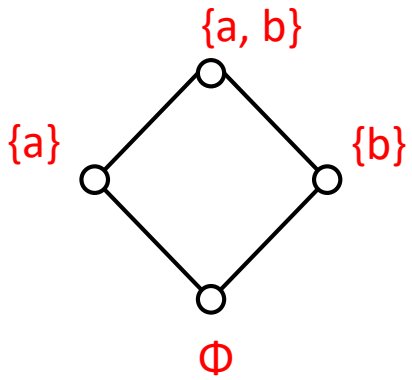
$$f(a*b)=f(a)\wedge f(b),\quad f(a\oplus b)=f(a)\vee f(b)$$

则称f是从<L，*，⊕>到<S, ∧, ∨>的格同态。若f是双射函数，则称f是格同构。

格的同态与同构

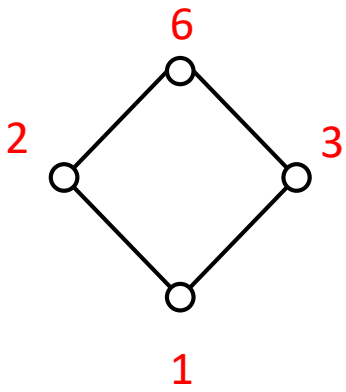
- 例子:
- <A, ≤>，A={1, 2, 3, 6}，≤是A上整除关系，<A, ≤>诱导的代数系统是<A, ∧, ∨>。
- <P(E), ⊆>，E={a, b}，<P(E), ⊆>诱导的代数系统是<P(E), ∪, ∩>。

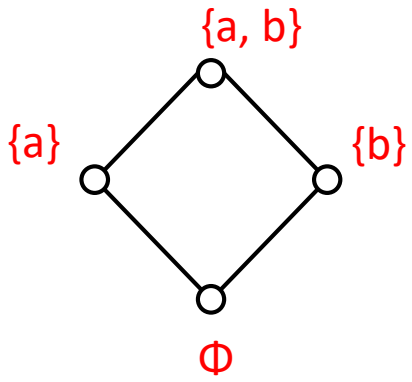


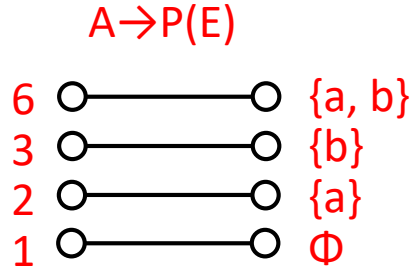


格的同态与同构

- 例子:
- <A, ≤>，A={1, 2, 3, 6}，≤是A上整除关系，<A, ≤>诱导的代数系统是<A, ∧, ∨>。
- <P(E), ⊆>，E={a, b}，<P(E), ⊆>诱导的代数系统是<P(E), ∪, ∩>。



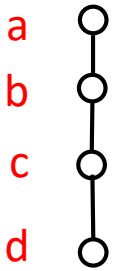


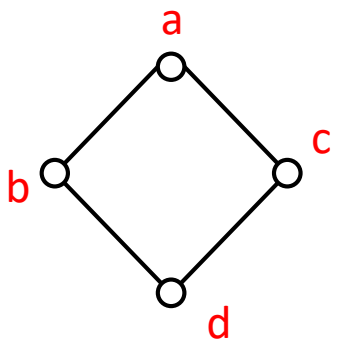


- 由此可见，同构的两个代数系统，它们偏序集的哈斯图的结构是一样的。

格的同态与同构

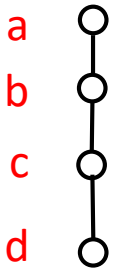
- 具有四个元素的格分别同构于下面的两种形式之一

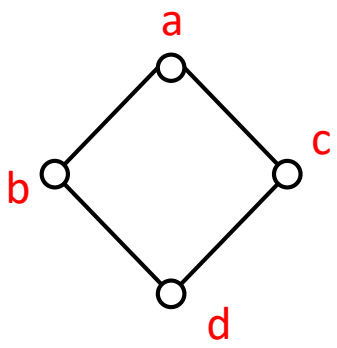




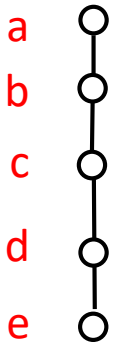
格的同态与同构

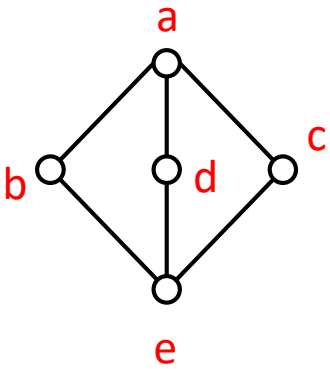
- 具有四个元素的格分别同构于下面的两种形式之一

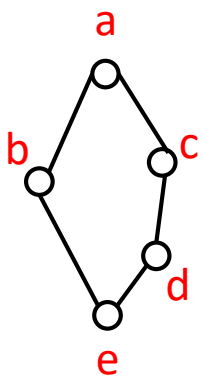


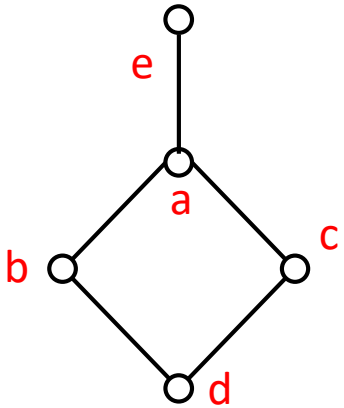


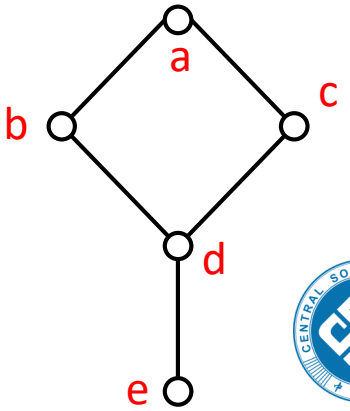
- 具有五个元素的格分别同构于下面的五种形式之一





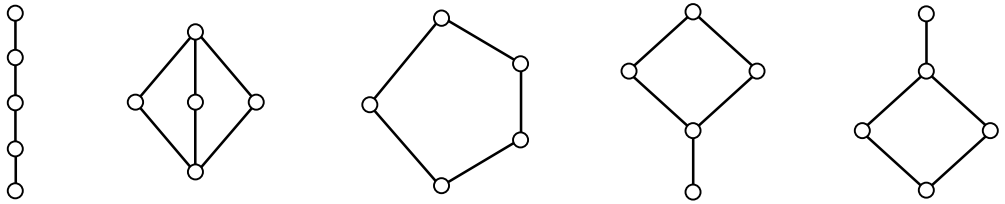






格的同态与同构

■例：画出所有包含1～5个元素的互不同构的格。

一个元素的格	
2个元素的格	
3个元素的格	
4个元素的格 （互不同构）	
5个元素的格 （互不同构）	

格的积代数

设<L, *, ⊕>和<S, ∧, ∨>是两个格。定义一个代数系统<L×S, ·, +>如下，对任何<a_1, b_1>，<a_2, b_2> ∈ L×S，有：

$$<a_1, b_1>\cdot<a_2, b_2>=<a_1 * a_2, b_1 \wedge b_2>$$

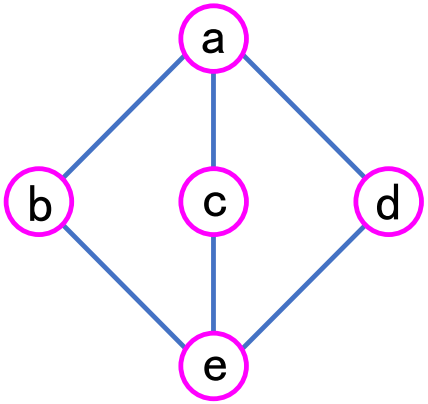
$$<a_1, b_1>+<a_2, b_2>=<a_1 \oplus a_2, b_1 \vee b_2>$$

则称<L×S, ·, +>是格<L, *, ⊕>和<S, ∧, ∨>的积代数。

两个格的积代数也是一个格，借助于格的积代数可用较小的格构造出越来越大的格。

作业

1. 求右图表示的格<S, ≤>的所有真子格：



2. 设<L, ≤>是格，a, b, c是L中的任意元素，写出下列公式的对偶式：$a \vee (b \wedge c) \leqslant (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

3. 设L为格，a, b, c∈L，且a≤b≤c，请证明：$a \vee b = b \wedge c$

7.3、特殊的格

分配格

- 一般的格满足**分配不等式**

$$a \vee (b \wedge c) \leqslant (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

$$a \wedge (b \vee c) \geqslant (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

分配格

- 一般的格满足**分配不等式**

$$a \vee (b \wedge c) \leqslant (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

$$a \wedge (b \vee c) \geqslant (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

- **分配格定义**：设$\langle L; \wedge, \vee \rangle$是一个格，若对于任意的$l_1, l_2, l_3 \in L$，有

$$l_1 \wedge (l_2 \vee l_3) = (l_1 \wedge l_2) \vee (l_1 \wedge l_3) \quad (1)$$

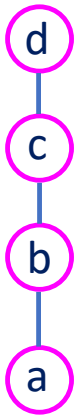
$$l_1 \vee (l_2 \wedge l_3) = (l_1 \vee l_2) \wedge (l_1 \vee l_3) \quad (2)$$

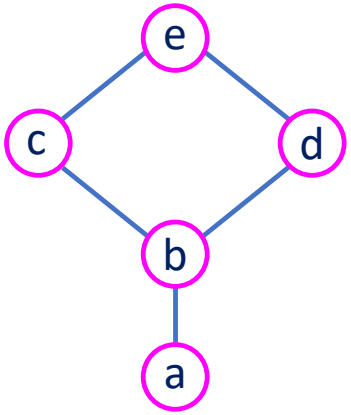
则称$\langle L; \wedge, \vee \rangle$是分配格。

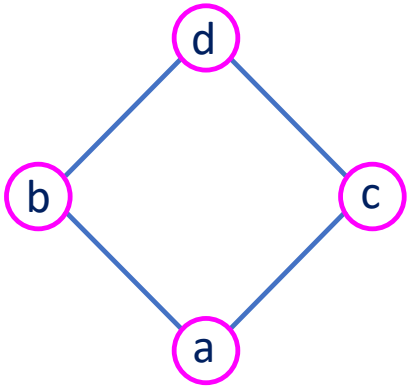
- 例：$\langle P(E), \cap, \cup \rangle$是分配格

分配格

- 例：是分配格

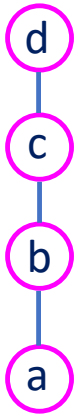


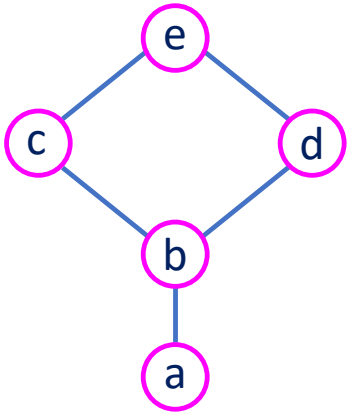


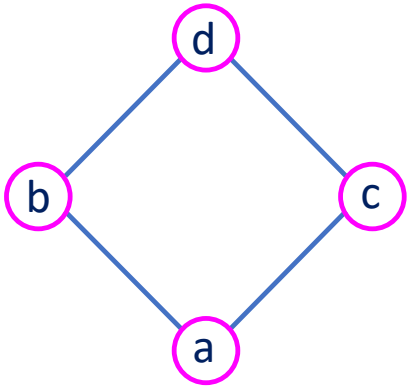


分配格

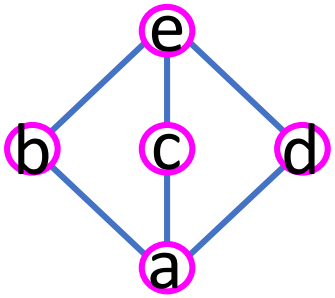
■例：是分配格





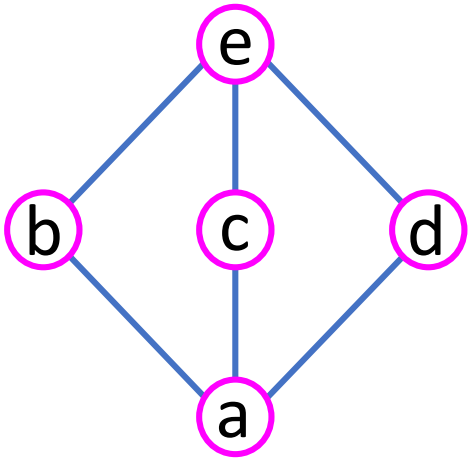


■例：不是分配格



分配格

- 例：怎么判断它不是分配格呢？

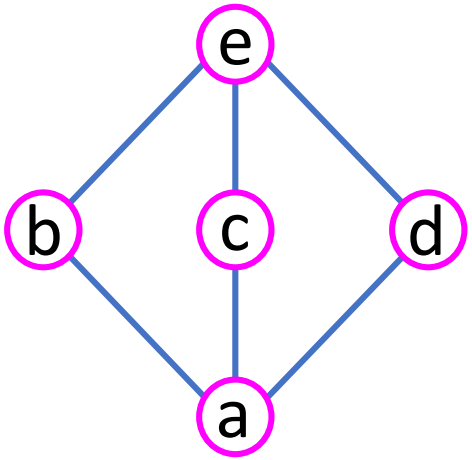


分配格

- 例：可以举例判断它不是分配格

$b \wedge (c \vee d) = ?$

$(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = ?$



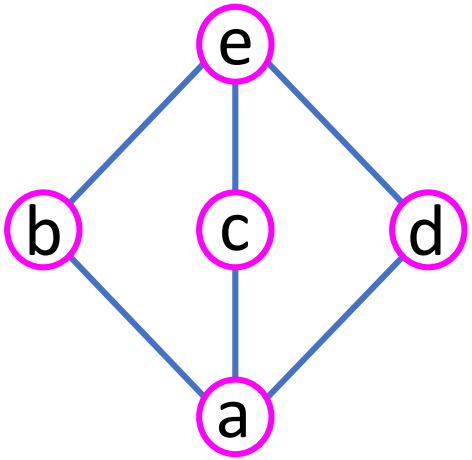
分配格

■例：可以举例判断它不是分配格

$b \wedge (c \vee d) = b \wedge e = b$

而 $(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a \vee a = a$

因此 $b \wedge (c \vee d) \neq (b \wedge c) \vee (b \wedge d)$

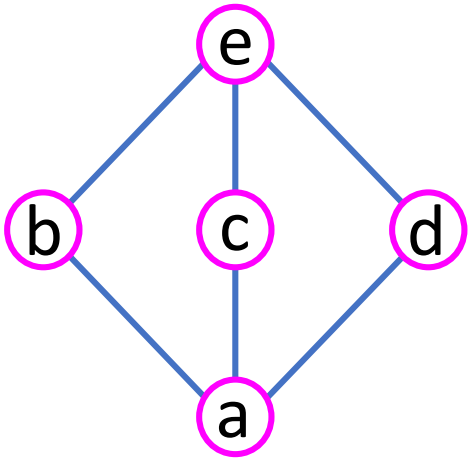


分配格

■例：不是分配格

$b \wedge (c \vee d) = b \wedge e = b$

而 $(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a \vee a = a$



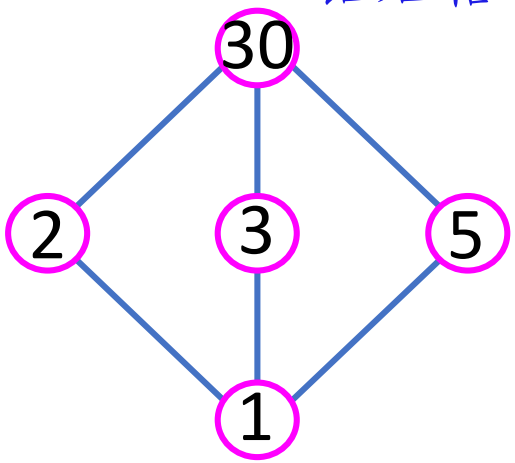
因此 $b \wedge (c \vee d) \neq (b \wedge c) \vee (b \wedge d)$

所以如何更加清楚地判断一个格是否是分配格呢？

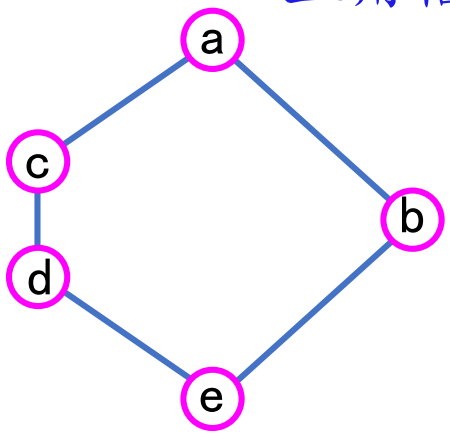
两个重要的五元素格

- 两种重要的五元素格

钻石格



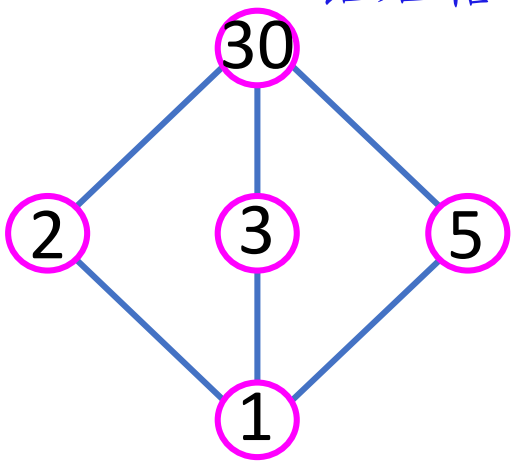
五角格



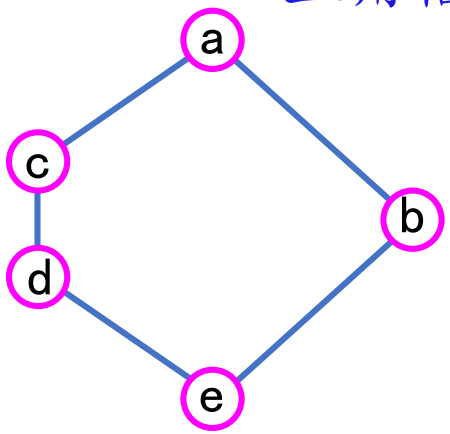
两个重要的五元素格

- 两种重要的五元素格

钻石格



五角格

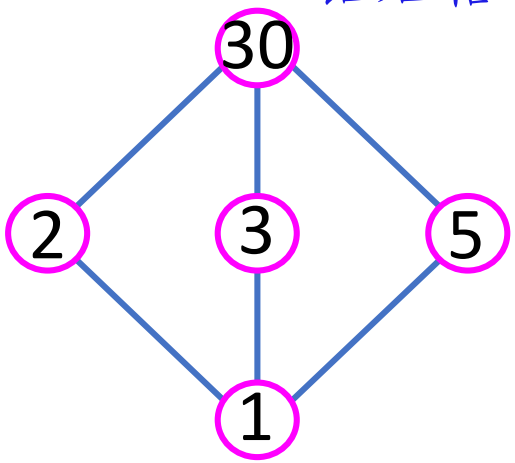


- 我们在钻石格和五角格中取几个值进行计算
- $2 \wedge (3 \vee 5) = ?$　　$(2 \wedge 3) \vee (2 \wedge 5) = ?$
- $c \wedge (b \vee d) = ?$　　$(c \wedge b) \vee (c \wedge d) = ?$

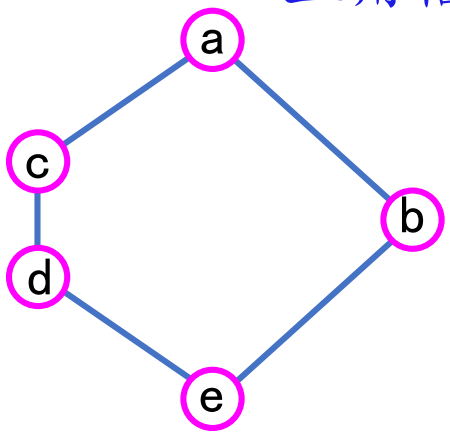
两个重要的五元素格

- 两种重要的五元素格

钻石格



五角格

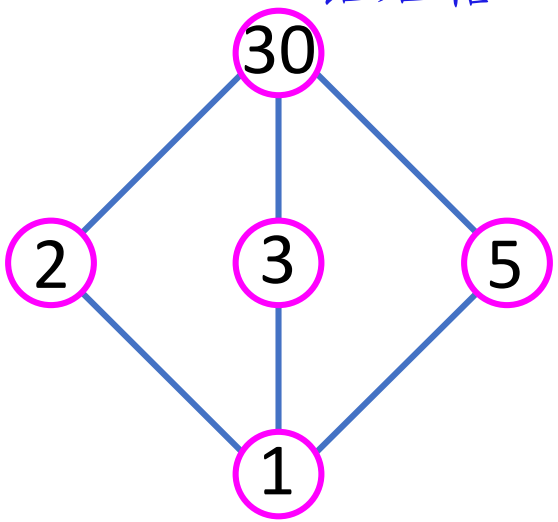


- 我们在钻石格和五角格中取几个值进行计算
- $2 \wedge (3 \vee 5) = 2 \wedge 30 = 2$　　$(2 \wedge 3) \vee (2 \wedge 5) = 1 \vee 1 = 1$
- $c \wedge (b \vee d) = c \wedge a = c$　　$(c \wedge b) \vee (c \wedge d) = e \vee d = d$

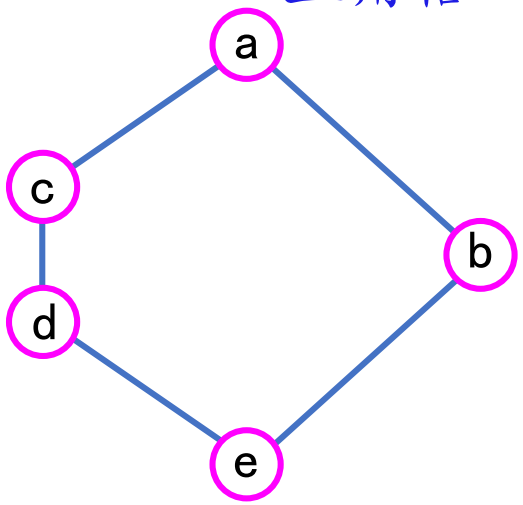
两个重要的五元素格

- 两种重要的五元素格

钻石格



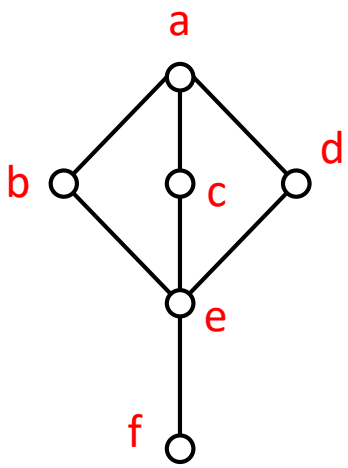
五角格



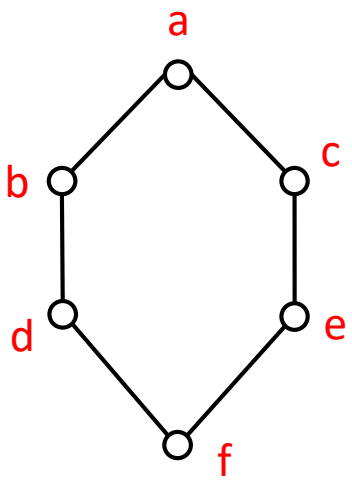
- 它们都不是分配格，这两个格是两个典型的五元素非分配格。
- 分配格的判定：一个格式分配格的充分必要条件是该格中没有任何子格与上述五元素非分配格之一同构。

分配格

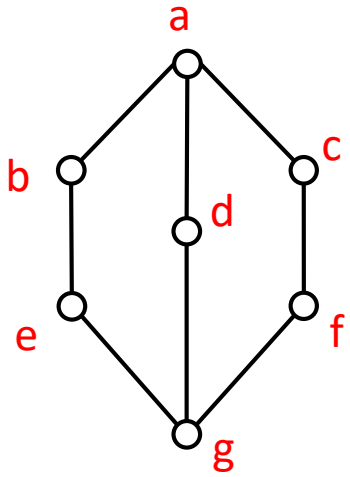
■例 判断图中的格是否为分配格



L_1



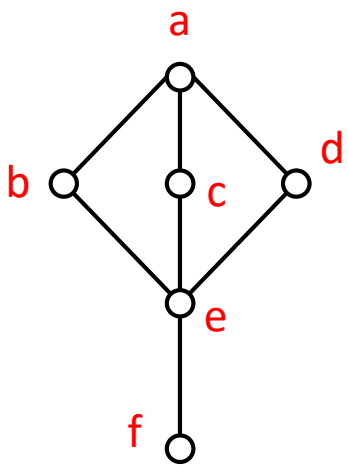
L_2



L_3

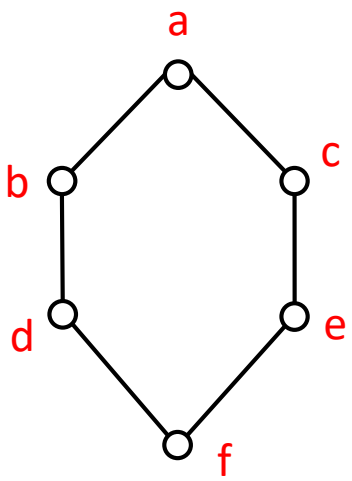
分配格

■例 判断图中的格是否为分配格



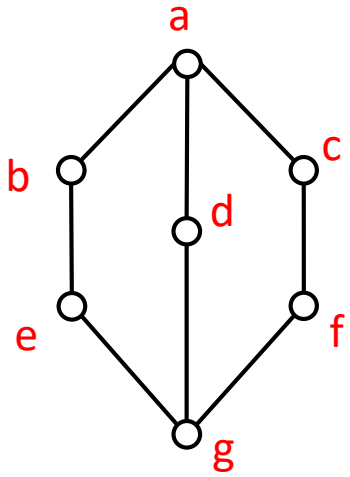
L_1

{a,b,c,d,e}是L_1的子格，同构于钻石格



L_2

{a,b,c,e,f}是L_2的子格，同构于五角格

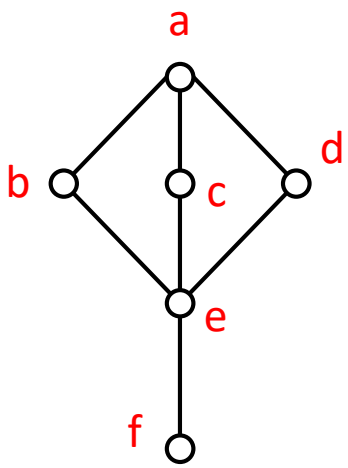


L_3

{a,b,c,d,g}是L_3的子格，同构于钻石格

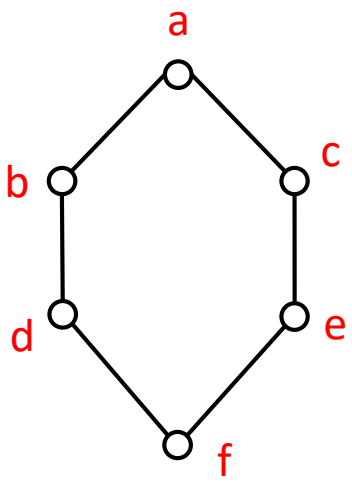
分配格

■例 判断图中的格是否为分配格



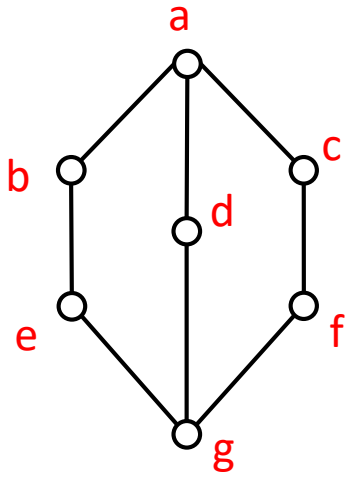
L_1

{a,b,c,d,e}是L_1的子格，同构于钻石格



L_2

{a,b,c,e,f}是L_2的子格，同构于五角格



L_3

{a,b,c,d,g}是L_3的子格，同构于钻石格

■推论 (1) 小于五个元素的格都是分配格

(2) 任何一条链（全序关系）都是分配格

模格

■通常，一个格满足的是模不等式：

$$a \leqslant c \Leftrightarrow a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge c$$

■定义：设$\langle L, \wedge, \vee \rangle$是一个格，如果对于所有的$a, b, c \in L$有

$$a \leqslant c \Rightarrow a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge c$$

则称$\langle L, \wedge, \vee \rangle$为模格。

模律

模格

- 通常，一个格满足的是模不等式：

$$a \leqslant c \Leftrightarrow a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge c$$

- 定义：设$<L, \wedge, \vee>$是一个格，如果对于所有的$a, b, c \in L$有

$$a \leqslant c \Rightarrow a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge c$$

则称$<L, \wedge, \vee>$为模格。

模律

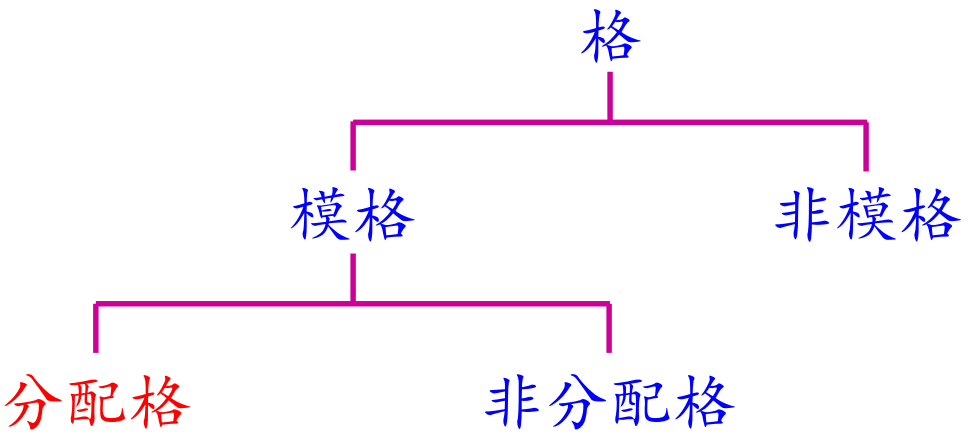
- 定理7.3-1：分配格是模格。

- 证：由于分配格：$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

若$a \leqslant c$，则$a \vee c = c$，代入上式得：$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge c$

模格

- 注意：分配格都是模格，但是反过来，模格未必是分配格。



分配格的性质

- 消去律：设<A, ≤>是分配格，对任意a, b, c∈A，如果有a∧b = a∧c且a∨b = a∨c，则必有b=c。

分配格的性质

- 消去律：设<A, ≤>是分配格，对任意a, b, c∈A，如果有a∧b = a∧c且a∨b = a∨c，则必有b=c。
- 证明：任取a, b, c∈A，设有a∧b = a∧c及a∨b = a∨c，

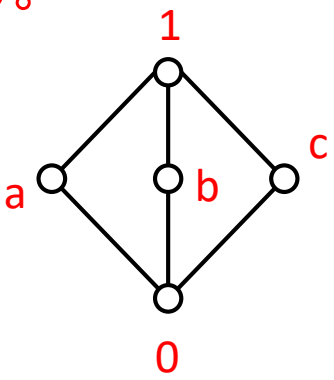
  由吸收律知道：

  b=b∨(a∧b)，且a∧b=a∧c，有b=b∨(a∧b)=b∨(a∧c)，

  因为<A, ≤>是分配格，将b∨(a∧c)展开得(b∨a)∧(b∨c)，由交换律得(a∨b)∧(b∨c)，将a∨b = a∨c代入，得(a∨c)∧(b∨c)，由分配律可写为(a∧b)∨c，又有a∧b = a∧c，代入得(a∧c) ∨c，由吸收律可得此式为c。即b=c。

有界格

- **格的全上界与全下界**
- **全上界** 如果在格中存在一个元素a，对于任何元素b，都有 b≤a，则称a为格<L,>的全上界，记作1。
- 一个格如果有全上界，则是唯一的。
- **全下界** 如果在格中存在一个元素a，对于任何元素b，都有 a≤b，则称a为格<L,>的全下界，记作0。
- 一个格如果有全下界，则是唯一的。



- 从格的图形看：

全上界1，就是图的最上边元素（只一个）
全下界0，就是图的最下边元素（只一个）

有界格

■**有界格**

如果一个格中存在全下界和全上界，则把它们称为格的界，分别用0和1来表示。有0和1的格称为**有界格**。

■通俗地说，具有最小元素0和最大元素1的格称为有界格

■在有界格<L；≤>中，对任意a，有 0≤a≤1

由格的性质定理，对任意a∈L，有：

$a \vee 1 = 1 \qquad a \wedge 1 = a$

$a \wedge 0 = 0 \qquad a \vee 0 = a$

有界格

■**有界格**

如果一个格中存在全下界和全上界，则把它们称为格的界，分别用0和1来表示。有0和1的格称为**有界格**。

■通俗地说，具有最小元素0和最大元素1的格称为有界格

■在有界格<L；≤>中，对任意a，有 0≤a≤1

由格的性质定理，对任意a∈L，有：

$a \vee 1 = 1 \quad a \wedge 1 = a$

$a \wedge 0 = 0 \quad a \vee 0 = a$

■思考：是否所有的格都是有界格？

有界格

■**有界格**

如果一个格中存在全下界和全上界，则把它们称为格的界，分别用0和1来表示。有0和1的格称为**有界格**。

■通俗地说，具有最小元素0和最大元素1的格称为有界格

■在有界格$\langle L; \leqslant \rangle$中，对任意a，有 $0 \leqslant a \leqslant 1$

由格的性质定理，对任意$a \in L$，有：

$$a \vee 1 = 1 \qquad a \wedge 1 = a$$

$$a \wedge 0 = 0 \qquad a \vee 0 = a$$

■思考：是否所有的格都是有界格？

■所有有限个元素的格都是有界格，而无限个元素的格可能是无界格，如$\langle I, \leqslant \rangle$就没有全上界和全下界。

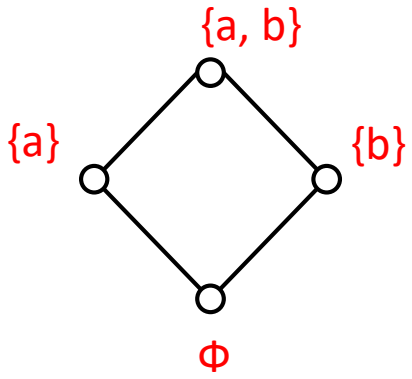
有补格

■集合的补集

若AUB=U　A∩B=Φ 则～A=B, ～B=A

如U={a,b}　则～U=Φ,　～Φ=U

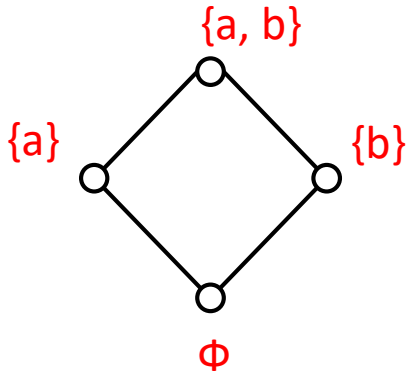
～{a}={b}, ～{b}={a}



有补格

■集合的补集

若AUB=U　A∩B=Φ 则～A=B, ～B=A
如U={a,b}　则～U=Φ,　～Φ=U
～{a}={b}, ～{b}={a}

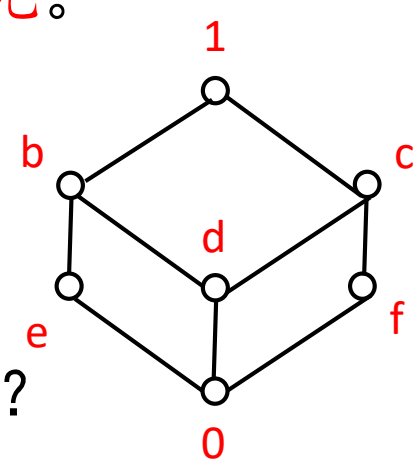


■元素的补元

设<L;∨,∧>是一个有界格，a∈L，若存在元素 b∈L，使得 a∨b=1，a∧b=0，则称b与a的互为补元。

■例　右图中

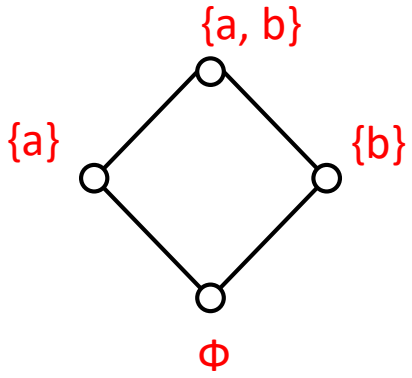
e的补元为？；b的补元为？；
f的补元为？；c的补元为？；
d的补元为？；0的补元为？；1的补元为？



有补格

■集合的补集

若AUB=U　A∩B=Φ 则～A=B, ～B=A
如U={a,b}　则～U=Φ,　～Φ=U
～{a}={b}, ～{b}={a}

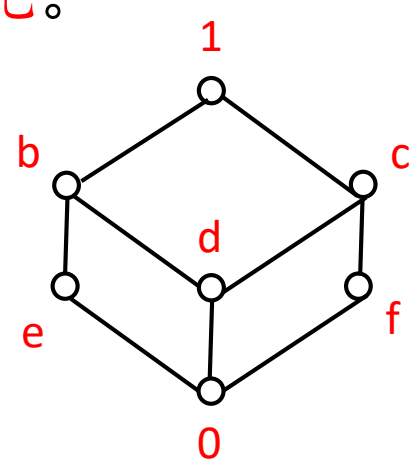


■元素的补元

设<L;∨,∧>是一个有界格，a∈L，若存在元素 b∈L，使得 a∨b=1，a∧b=0，则称b与a的互为补元。

■例　右图中

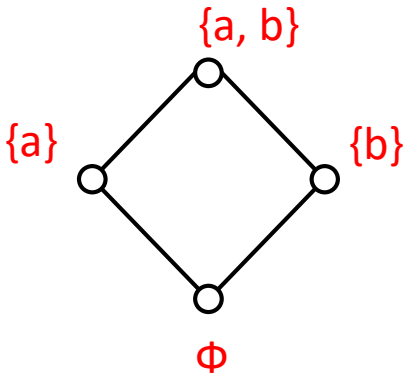
e的补元为 c, f;　b的补元为f;
f的补元为 b, e;　c的补元为e;
d无补元; 0的补元为1; 1的补元为0。



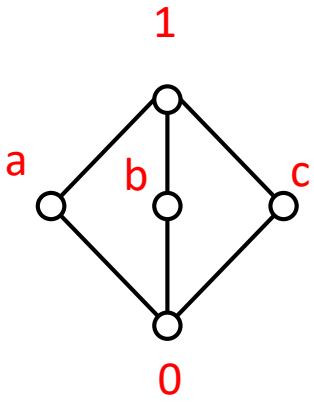
有补格

■有补格

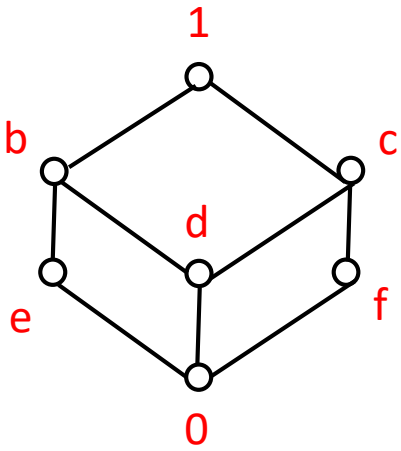
一个有界格中，如果每个元素都有补元，则称之为有补格。
下面哪些有界格是有补格？



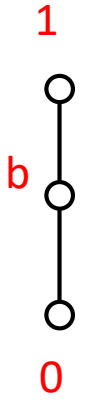
(1)



(2)



(3)

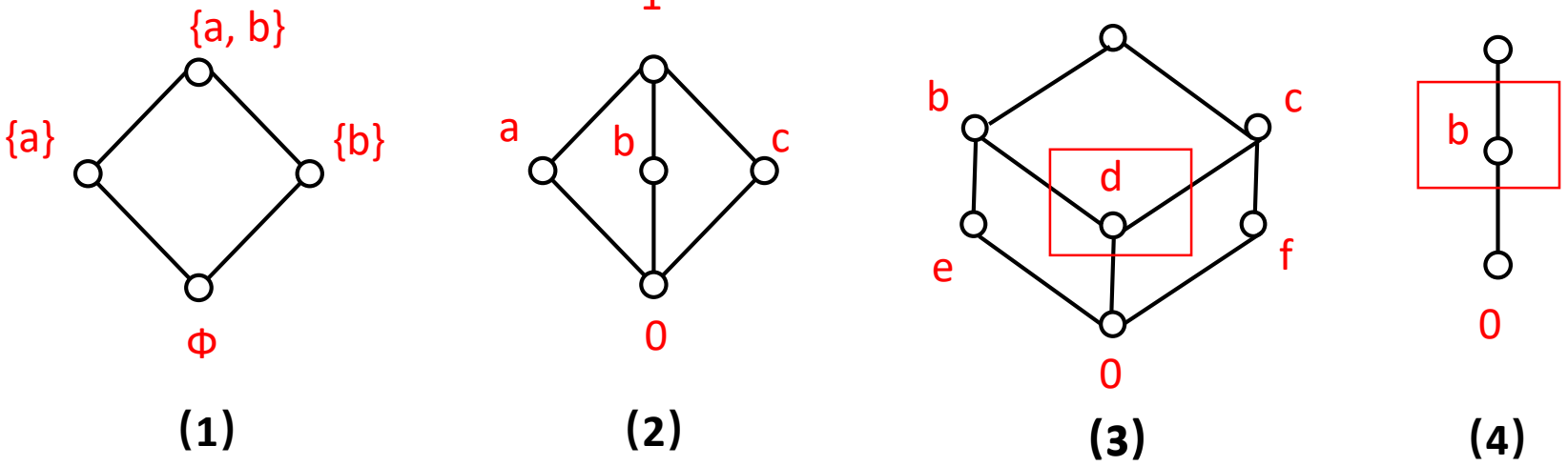


(4)

有补格

■有补格

一个有界格中，如果每个元素都有补元，则称之为有补格。
下面哪些有界格是有补格？



上述有界格中，(1)和(2)是有补格。其中(2)中的a,b,c的补元不唯一，a的补元是b和c，b的补元是a和c，c的补元是a和b。
那么，什么样的有补格中元素的补元是唯一的呢？有界分配格。

有补格相关定理

- 设<A, ≤>是有界分配格，若A中元素a存在补元，则该补元是唯一的。

有补格相关定理

- 设<A, ≤>是有界分配格，若A中元素a存在补元，则该补元是唯一的。
- **证明**

  假设c是a的补元，则有

  $$a \vee c = 1,\ a \wedge c = 0$$

  又若b是a的补元，有

  $$a \vee b = 1,\ a \wedge b = 0$$

  从而得到 $a \vee c = a \vee b,\ a \wedge c = a \wedge b$

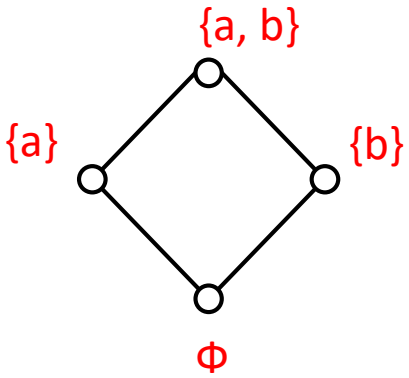
  由于A是分配格，根据分配格的消去律，b=c，即补元唯一。

布尔格

■布尔格

如果一个格是有补分配格，则称之为布尔格。布尔格中每个元素都有唯一补元，元素a的补元记作 a^{-1}。

■<P(E), ⊆>是布尔格。



有补分配格的性质

■德. 摩根律, 定理7. 3-11：有补分配格<L; ∨, ∧>中，对任意 a_1，$a_2 \in L$

（1）$(a_1 \vee a_2)^{-1} = a_1^{-1} \wedge a_2^{-1}$

（2）$(a_1 \wedge a_2)^{-1} = a_1^{-1} \vee a_2^{-1}$

■证明：

$$(a_1 \vee a_2) \vee (a_1^{-1} \wedge a_2^{-1})$$

$$= (a_1 \vee a_2 \vee a_1^{-1}) \wedge (a_1 \vee a_2 \vee a_2^{-1}) = 1 \wedge 1 = 1$$

同理 $(a_1 \vee a_2) \wedge (a_1^{-1} \wedge a_2^{-1}) = 0$　　如何同理？

有补分配格的性质

■德. 摩根律, 定理7. 3-11：有补分配格<L; ∨, ∧>中，对任意 a_1，$a_2 \in L$

（1）$(a_1 \vee a_2)^{-1} = a_1^{-1} \wedge a_2^{-1}$

（2）$(a_1 \wedge a_2)^{-1} = a_1^{-1} \vee a_2^{-1}$

■证明：

$$(a_1 \vee a_2) \vee (a_1^{-1} \wedge a_2^{-1})$$

$$= (a_1 \vee a_2 \vee a_1^{-1}) \wedge (a_1 \vee a_2 \vee a_2^{-1}) = 1 \wedge 1 = 1$$

同理 $(a_1 \vee a_2) \wedge (a_1^{-1} \wedge a_2^{-1})$

$$= (a_1 \wedge a_1^{-1} \wedge a_2^{-1}) \vee (a_2 \wedge a_1^{-1} \wedge a_2^{-1}) = 0 \vee 0 = 0$$

有补分配格的性质

■德. 摩根律, 定理7. 3-11：有补分配格<L;∨,∧>中，对任意 a_1，$a_2 \in L$

（1）$(a_1 \vee a_2)^{-1}=a_1^{-1} \wedge a_2^{-1}$

（2）$(a_1 \wedge a_2)^{-1}=a_1^{-1} \vee a_2^{-1}$

■证明：

$(a_1 \vee a_2) \vee (a_1^{-1} \wedge a_2^{-1})$

$=(a_1 \vee a_2 \vee a_1^{-1}) \wedge (a_1 \vee a_2 \vee a_2^{-1})=1 \wedge 1=1$

同理 $(a_1 \vee a_2) \wedge (a_1^{-1} \wedge a_2^{-1})=0$

由补元素的唯一性，有（1）式成立

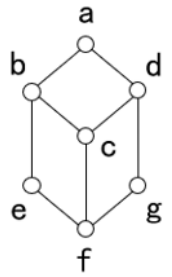
$a \vee b=1$

$a \wedge b=0$

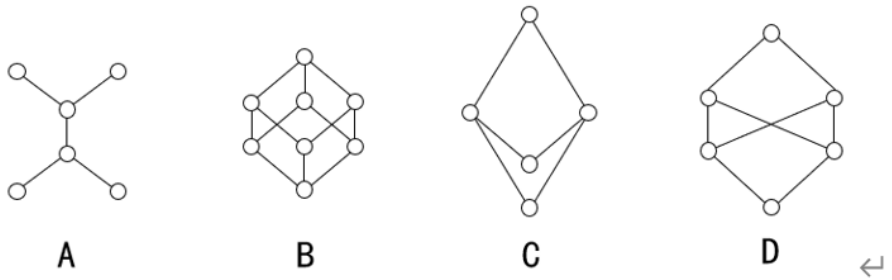
■同理可证（2）式成立。

作业

16. 设<L,≤>为一个格，其哈斯图如下图所示。现取子集 $S_1=\{a,b,c,d\}$，$S_2=\{b,c,d,f\}$，则_____是<L,≤>的子格。

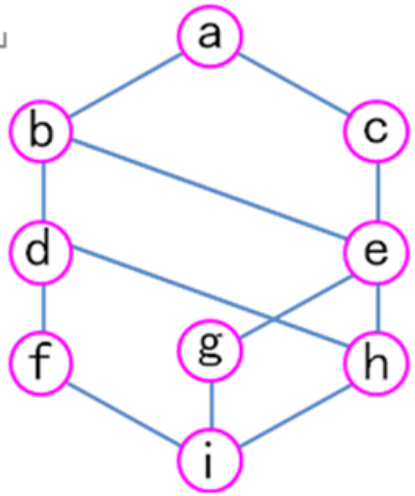


4. 下列偏序集，_____能构成格。



作业

3’. 设<L,≤>是格,其 Hasse 图如图：



此格是有界格吗？

此格是有补格吗？

此格是分配格吗？

注：以上回答都需说明理由。

4. 设<L, ≤ >是格，|L|≥2，请证明：L中不存在以自己为补元的元素。

5. 设<L,≤ >是全序集，|L|≥3，请证明：<L,≤ >是格，但不是有补格。

7.4、布尔代数

布尔代数

■布尔代数

由布尔格<B, ≤>诱导的代数系统<B, ∨, ∧, −>或<B, ⊕, *, '>，称之为布尔代数。其中−或'是取补元运算。如果B是有限集合，则称它是有限布尔代数。

布尔代数

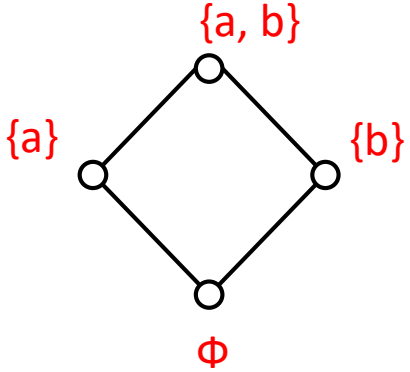
■布尔代数

由布尔格<B, ≼>诱导的代数系统<B, ∨, ∧, –>或<B, ⊕, *, ’>，称之为布尔代数。其中–或’是取补元运算。如果B是有限集合，则称它是有限布尔代数。

■例

在数理逻辑中，令B={0, 1}，∧表示合取，∨表示析取，¬表示否定，<B, ∨, ∧, ¬>就是个布尔代数。
<P(E), U, ∩, ～>也是个布尔代数。哈斯图如图所示。





布尔代数

- **例** 设B为任意集合，证明B的幂集格<P(B), ∪, ∩, ～>构成布尔代数。
- 如何证明？

布尔代数

- **例** 设B为任意集合，证明B的幂集格<P(B), U, ∩, ～>构成布尔代数。
- 如何证明？证明该代数系统是一个有补分配格即可！

布尔代数

■**例** 设B为任意集合，证明B的幂集格<P(B), U, ∩, ～>构成布尔代数。

■**证明**

(1) P(B)中的子集关系是偏序关系，P(B)中元素关于∩和U构成格。

(2) 由于∩和U互相可分配，因此P(B)是分配格。

(3) 全下界是空集Φ，全上界是B。

(4) 根据绝对补的定义，取全集为B，∀x∈P(B)，～x是x的补元。

从而证明<P(B), U, ∩, ～>是有补分配格，即布尔代数。

布尔代数的性质

- 对于B中任意元素x, y, z，布尔代数<B; ∨, ∧, ->具有如下性质：

（1）交换律：$x \vee y = y \vee x$，$x \wedge y = y \wedge x$

（2）结合律：$x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$

（3）幂等律：$x \vee x = x$，$x \wedge x = x$

（4）吸收律：$x \vee (x \wedge y) = x$

$x \wedge (x \vee y) = x$

所有格都满足，并非有补分配格才满足。

布尔代数-性质

(5) 分配律：$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$ → 分配格满足

(6) 零一律：$x \vee 1 = 1$，$x \wedge 0 = 0$

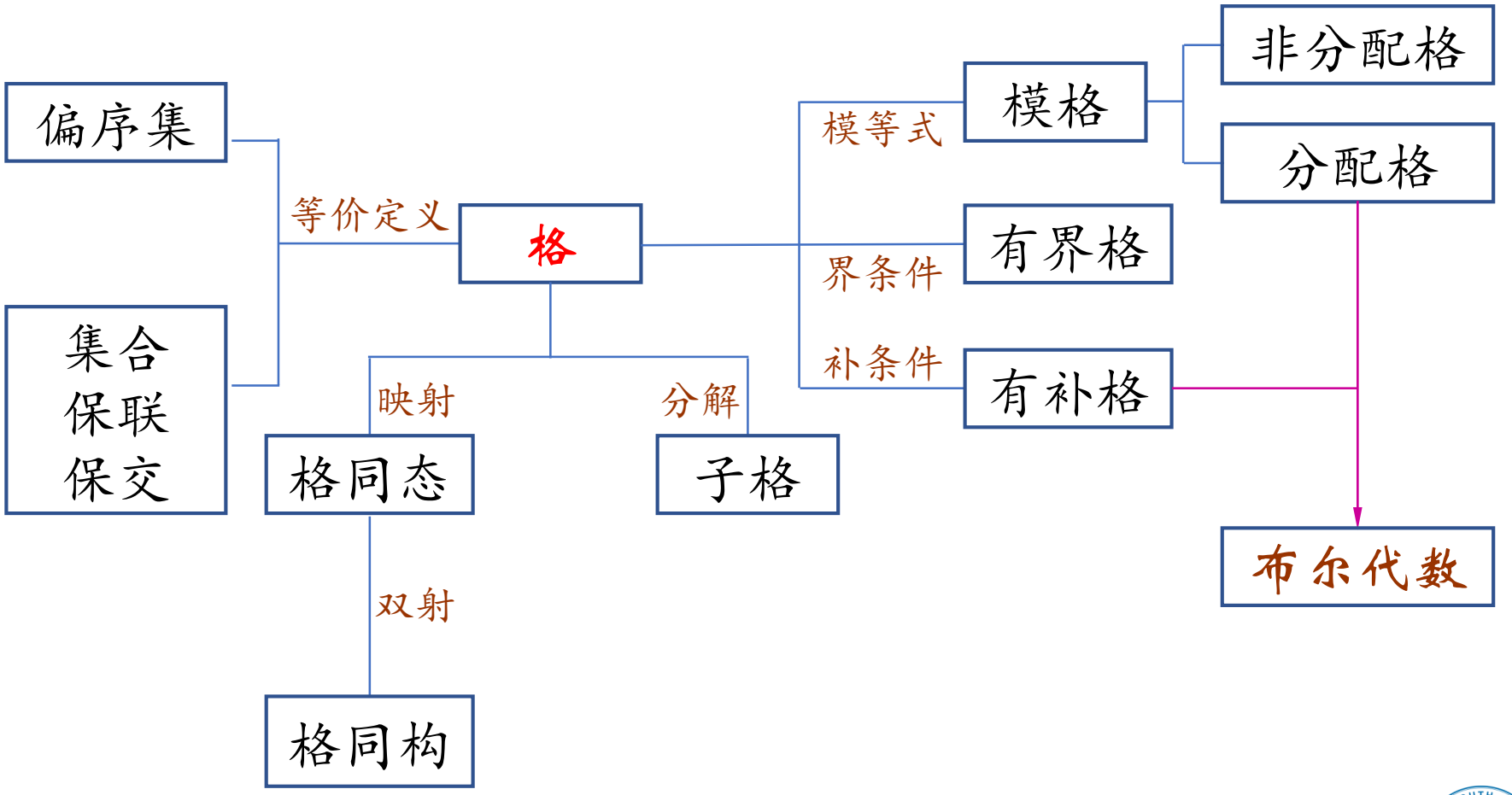
(7) 同一律：$x \vee 0 = x$，$x \wedge 1 = x$ → 有界格满足

(8) 互补律：$x \vee x^{-1} = 1$，$x \wedge x^{-1} = 0$

(9) 对合律：$(x^{-1})^{-1} = x$ → 有补格满足

(10) 德摩根：$(x \vee y)^{-1} = x^{-1} \wedge y^{-1}$，$(x \wedge y)^{-1} = x^{-1} \vee y^{-1}$ → 有补分配格

格论知识结构图

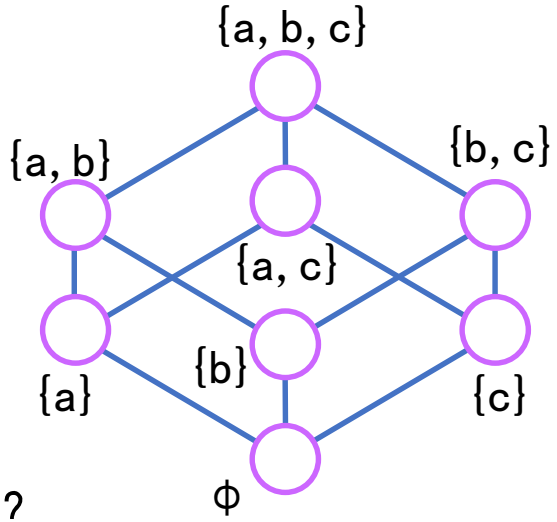

偏序集
集合
保联
保交
等价定义
格
映射
分解
格同态
子格
双射
格同构
模等式
界条件
补条件
模格
有界格
有补格
非分配格
分配格
布尔代数

子布尔代数

■定理7.4-1：布尔代数的每一子代数都是布尔代数。

➢例：

设u={a, b, c}



<{ϕ, {a, b, c}}; ∪, ∩, ～>

◆是<P(u); ∪, ∩, ～>的子代数。哈斯图？

<{ϕ, {b}, {a, c}, {a, b, c}}; ∪, ∩, ～>

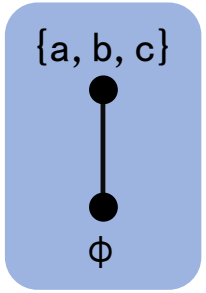
◆是<P(u); ∪, ∩, ～>的子代数。哈斯图？

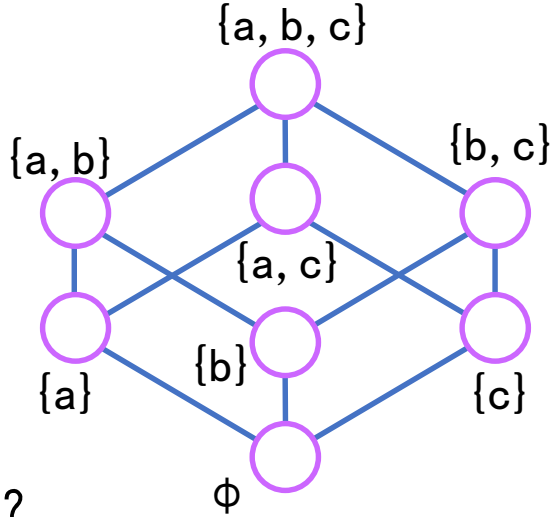
子布尔代数

■定理7.4-1：布尔代数的每一子代数都是布尔代数。

➢例：

设u={a, b, c}



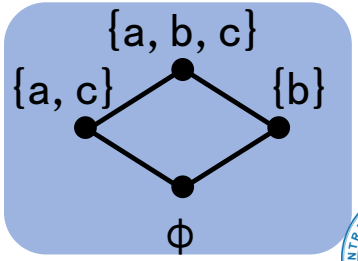


<{ϕ, {a, b, c}}; ∪, ∩, ～>

◆是<P(u); ∪, ∩, ～>的子代数。哈斯图？

<{ϕ, {b}, {a, c}, {a, b, c}}; ∪, ∩, ～>

◆是<P(u); ∪, ∩, ～>的子代数。哈斯图？



布尔同态

■ 定义7.4-3：设<A, *, ⊕, ', 0, 1>和<B, ∩, ∪, -, α, β>是两个布尔代数，定义一个映射f：A→B，如果在f的作用下能够保持布尔代数的所有运算，且常数相对应，亦即对于任何a, b∈A，有

$$f(a*b)=f(a)\cap f(b)$$

$$f(a\oplus b)=f(a)\cup f(b)$$

$$f(a')=-f(a)$$

$$f(0)=\alpha$$

$$f(1)=\beta$$

此三式并不都独立，前两式中任意一个与第三式成立，则另一式也一定成立。

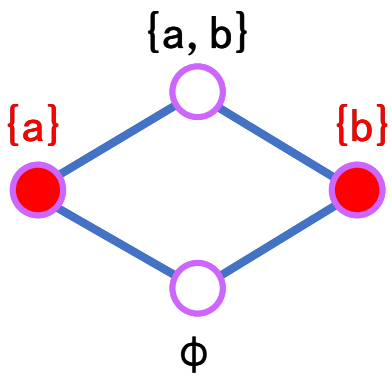
则称映射f：A→B是一个布尔同态。

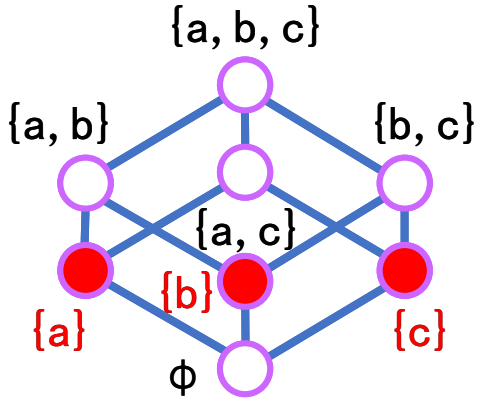
有限布尔代数结构

- **原子的定义**
- **定义一** 设<B, ∨, ∧, ->是布尔代数，元素a∈B，a≠0，对任何元素X ∈ B, 有x∧a =a或x∧a = 0，则称a是原子。
- **定义二** <B, ≤>是布尔格，在<B, ≤>的哈斯图中称盖住全下界0的元素为原子。

例：







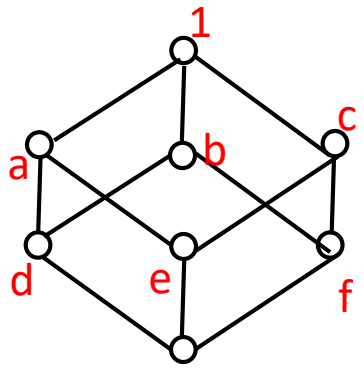
有限布尔代数结构

- **同构定理** 设<B，∨，∧，->是有限布尔代数，M是B中所有原子构成的集合，则<B，∨，∧，->与<P(M)，U，∩，～>同构。

有限布尔代数结构

- **同构定理** 设<B，∨，∧，->是有限布尔代数，M是B中所有原子构成的集合，则<B，∨，∧，->与<P(M)，U，∩，～>同构。

- **例** 如下图布尔格<A, ≼>，所有原子构成的集合是什么？



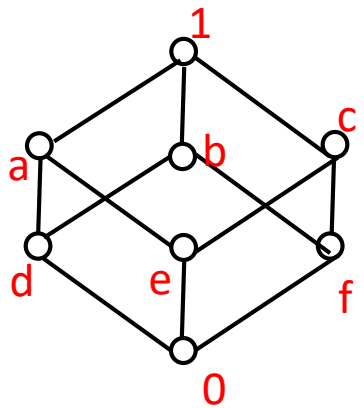
<A, ≼>

有限布尔代数结构

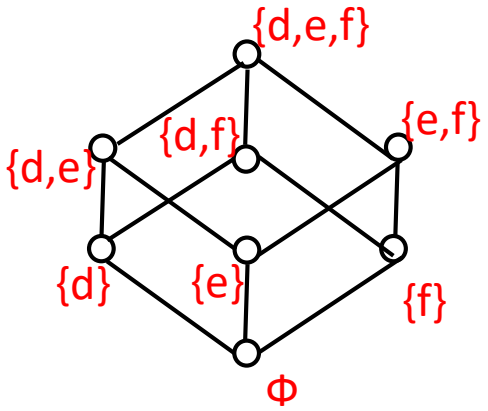
■**同构定理** 设<B，∨，∧，->是有限布尔代数，M是B中所有原子构成的集合，则<B，∨，∧，->与<P(M)，U，∩，～>同构。

■**例** 如下图布尔格<A,≼>，构造幂集格<P(M)，≼>如图

P(M)={Φ, {d}, {e}, {f}, {d, e}, {d, f}, {e, f}, {d, e, f}}，



<A,≼>

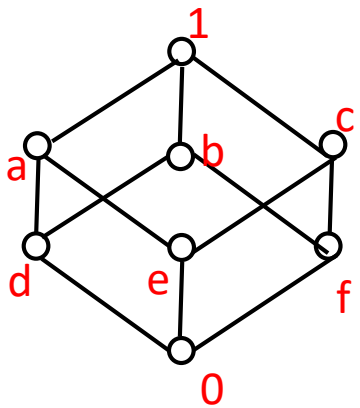


<P(M)，≼>

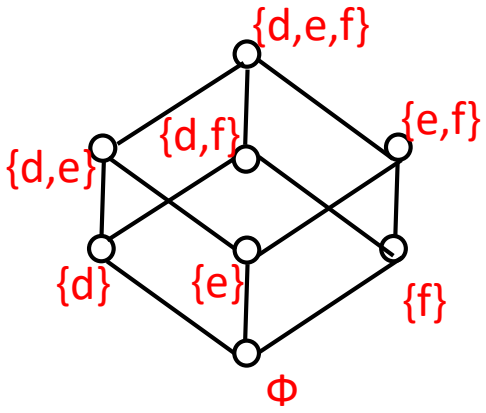
有限布尔代数结构

■**同构定理** 设<B，∨，∧，->是有限布尔代数，M是B中所有原子构成的集合，则<B，∨，∧，->与<P(M)，U，∩，～>同构。

■**例** 如下图布尔格<A,≼>，构造幂集格<P(M),≼>如图P(M)={Φ, {d}, {e}, {f}, {d, e}, {d, f}, {e, f}, {d, e, f}}，以及如下映射f，那么f就是从布尔代数A到集合代数P(M)的同构映射。

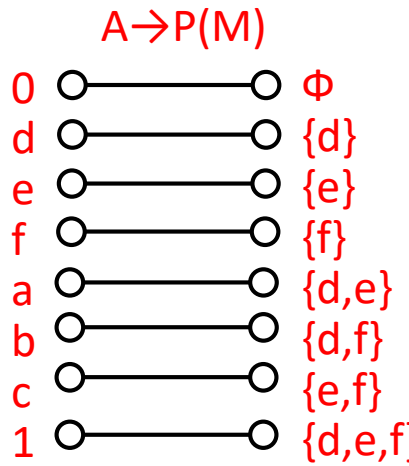


<A, ≼>



<P(M), ≼>

映射f



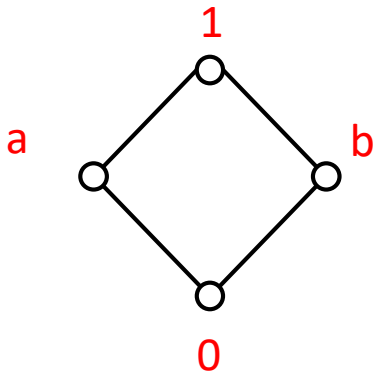
有限布尔代数结构

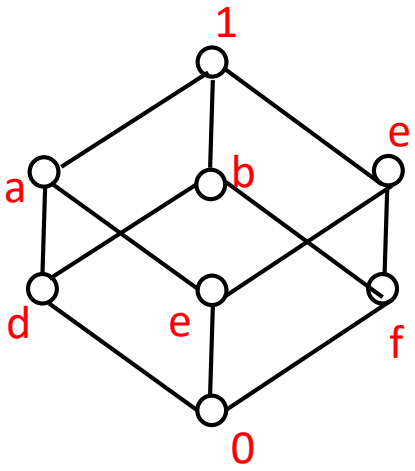
- **推论1** 任何有限布尔代数的元素个数为$2^n, n \in N$ 。
- **证明**:设B是有限布尔代数,M是B的所有原子构成的集合且$|M|=n$, $n \in N$。由定理得 $B \cong P(M)$, 而$P(M)=2^n$, 所以$B=2^n$
- **推论2** 两个有限布尔代数同构的充分且必要条件是元素个数相同。
- **结论**
  - 有限布尔代数的基数都是2的幂;
  - 对于任何自然数n,仅存在一个2^n元的布尔代数。

有限布尔代数结构

■2元、4元、8元的布尔代数







布尔代数的积代数

布尔代数的积代数：设$U=\langle A, *, \oplus, ', 0_1, 1_2\rangle$和$V=\langle B, \wedge, \vee, \neg, 0_2, 1_2\rangle$是两个布尔代数。定义一个布尔代数$W=\langle A\times B, \bullet, +, -, 0_3, 1_3\rangle$如下，其中，$'$、$\neg$、$-$是求补运算，对任何$\langle a_1, b_1\rangle$，$\langle a_2, b_2\rangle\in A\times B$，有：

$$\langle a_1, b_1\rangle \bullet \langle a_2, b_2\rangle=\langle a_1 * a_2, b_1\wedge b_2\rangle$$

$$\langle a_1, b_1\rangle + \langle a_2, b_2\rangle=\langle a_1\oplus a_2, b_1\vee b_2\rangle$$

$$-\langle a_1, b_1\rangle=\langle a_1', \neg b_1\rangle$$

则称W是U和V的积代数，记为$W=U\times V$。

■定理7.4-8：

➢布尔代数的积代数是一布尔代数。

布尔函数

- $\langle B, *, \oplus, ', 0, 1\rangle$是一个布尔代数
- 现在考虑布尔函数，是一个从B^n到B的函数；
- 但是，并非所有从$B^n \to B$的函数都是布尔函数。
- 注意：这里只是说明了布尔函数是$B^n \to B$的函数，而非定义了布尔函数。

布尔函数

- 假设B={0, 1}，考虑从$B^3 \rightarrow B$的函数
- 假设B={0, a, b, 1}，考虑从$B^2 \rightarrow B$的函数

$\langle x_1, x_2, x_3 \rangle$	f
⟨0, 0, 0⟩	1
⟨0, 0, 1⟩	0
⟨0, 1, 0⟩	1
⟨0, 1, 1⟩	0
⟨1, 0, 0⟩	1
⟨1, 0, 1⟩	1
⟨1, 1, 0⟩	0
⟨1, 1, 1⟩	0

$\langle x_1, x_2 \rangle$	f
⟨0, 0⟩	1
⟨0, a⟩	0
⟨0, b⟩	0
⟨0, 1⟩	b
⟨a, 0⟩	a
⟨a, a⟩	1
⟨a, b⟩	0
⟨a, 1⟩	b
⟨b, 0⟩	a
⟨b, a⟩	0
⟨b, b⟩	a
⟨b, 1⟩	1
⟨1, 0⟩	b
⟨1, a⟩	0
⟨1, b⟩	a
⟨1, 1⟩	a

布尔表达式

- 定义7.4-7：设<B, *, ⊕, ’, 0, 1>是一个布尔代数，取值于B中元素的变元称为布尔变元；B中的元素称为布尔常元。
- 定义7.4-8：设<B, *, ⊕, ’, 0, 1>是一个布尔代数，这个布尔代数上的布尔表达式定义为：

1. 单个布尔常元是一个布尔表达式；单个布尔变元是一个布尔表达式；
2. 如果e_1和e_2是布尔表达式，则$(e_1)'$，(e_1*e_2)，$(e_1 \oplus e_2)$也是布尔表达式；
3. 除了有限次应用(1)和(2)形成的表达式外，没有其它字符串是布尔表达式。

布尔表达式

- 设<{0, a, b, 1}, *, ⊕, ', 0, 1>是布尔代数，则

$f_1=a$

$f_2=0*a$

$f_3=(1*x_1)\oplus x_2$

$f_4=((a\oplus b)'*(x_1'\oplus x_2))*((x_1*x_2)')$

都是这个布尔代数上的布尔表达式。

- 定义7.4-9：布尔代数<B, *, ⊕, ', 0, 1>上的布尔表达式 $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$的值指的是：将B的元素作为变元x_i $(i=1, 2, \ldots, n)$的值而代入表达式以后，计算出来的表达式的值。

- 例：取$x_1=a$，$x_2=b$，则$f_3=(1*a)\oplus b=a\oplus b=1$

极小项和主析取范式

- 定义7.4-11：
  - 给定n个布尔变元$x_1,x_2,...,x_n$，表达式$X_1*X_2*...*X_n$称为极小项，这里X_i表示x_i或者x_i'两者之一。
- Recall：极小项定义：是n个命题变元的合取式，其中每个变元必出现且仅出现一次（以本身或否定形式），称这个合取式为极小项。
- 例如：含有两个变元（P和Q）的极小项：

  $P\wedge Q$，$\neg P\wedge Q$，$P\wedge\neg Q$，$\neg P\wedge\neg Q$
- 若有n个命题变元，则构成的极小项有2^n个。

极小项和主析取范式

- 在变元较多的情况下，2^n的数量较大。因此，需要给极小项编码。
- 极小项编码：命题变元本身=1，其否定形式=0，用m_i表示
- 例：$P \wedge Q$是m_3（3=11），$\neg P \wedge Q$是m_1（1=01），$P \wedge \neg Q$是m_2（2=10），$\neg P \wedge \neg Q$是m_0（0=00）
- $P \wedge Q \wedge R$?　　m_7（7=111）
- $P \wedge \neg Q \wedge \neg R$?　　m_4（4=100）
- 主析取范式：若一个命题公式的析取范式为$A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n$（n>1），其中每个$A_i$都是极小项，则称之为该命题的主析取范式。

极小项和主析取范式

- 定义7.4-11：
  - 给定n个布尔变元$x_1,x_2,...,x_n$,表达式$X_1*X_2*...*X_n$称为极小项，这里X_i表示x_i或者x_i'两者之一。
- 定义7.4-12：
  - $\alpha_0 m_0 \oplus \alpha_1 m_1 \oplus ... \oplus \alpha_{2^n-1} m_{2^n-1}$形式的布尔表达式称为主析取范式，$m_i$是极小项，$\alpha_i$是布尔常元$(i=0,1,2,...,2^n-1)$。
- n个布尔变元有2^n个极小项，而α_i有$|B|$种取法，故不同的主析取范式有$|B|^{2^n}$个
- 类似地，有极大项、主合取范式等概念。
- 任一n元布尔表达式都唯一等价于一个主析/合取范式。

极小项和主析取范式

■定义7.4-11：

➢给定n个布尔变元x
这里X_i表示x_i或者x

■定义7.4-12：

➢$\alpha_0 m_0 \oplus \alpha_1 m_1 \oplus \ldots \oplus \alpha_{2^n-1} m_{2^n-1}$形式的布尔表达式称为主析取范式，$m_i$是极小项，$\alpha_i$是布尔常元$(i=0,1,2,\ldots,2^n-1)$。

Recall：

◆命题中的范式与此处是否如出一辙？

■n个布尔变元有2^n个极小项，而α_i有$|B|$种取法，故不同的主析取范式有$|B|^{2^n}$个

■类似地，有极大项、主合取范式等概念。

■任一n元布尔表达式都唯一等价于一个主析/合取范式。

示例

- 请将下面布尔代数<{0,a,b,1},*,⊕,'>上的表达式化为主析取范式：$f(x_1,x_2)=(a*x_1)*(x_1 \oplus x_2') \oplus b*x_1*x_2$

$f(x_1,x_2)=a*x_1*(x_1 \oplus x_2') \oplus b*x_1*x_2$

$=a*x_1 \oplus b*x_1*x_2$

$=a*x_1*(x_2 \oplus x_2') \oplus b*x_1*x_2$ 对合律，同一律

$=a*x_1*x_2 \oplus a*x_1*x_2' \oplus b*x_1*x_2$ 分配律

$=a*x_1*x_2' \oplus a*x_1*x_2 \oplus b*x_1*x_2$ 交换律

$=a*x_1*x_2' \oplus (a \oplus b)*x_1*x_2$ 分配律

$=a*x_1*x_2' \oplus 1*x_1*x_2$

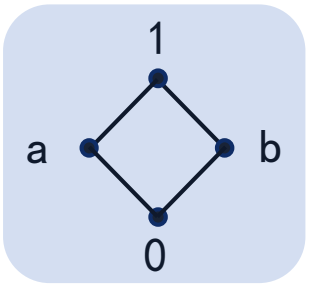
$=x_1*x_2 \oplus a*x_1*x_2'$ 交换律

$=m_3 \oplus am_2$

a*(a⊕b)=a

a⊕(a*b)=a

吸收律



x记为1，x'记为0，故x_1x_2为11，即二进制的3；x_1x_2'为10，即二进制的2

布尔函数

- 定义7.4-10：如果对n个变元的任意指派，布尔代数<B,*,⊕,',0,1>上两个n元布尔表达式$f_1(x_1,x_2,...,x_n)$和$f_2(x_1,x_2,...,x_n)$的值都相等，则称这两个布尔表达式相等。

- 定义7.4-15：

  - 设<B,*,⊕,',0,1>是一个布尔代数，一个从B^n到B的函数，如果能够用该布尔代数上的n元布尔表达式表示，那么这个函数就称为布尔函数。

- 具体操作时，若函数能表达为主析取范式或者主合取范式，则该函数是布尔函数，否则不是。

布尔表达式与布尔函数的个数关系

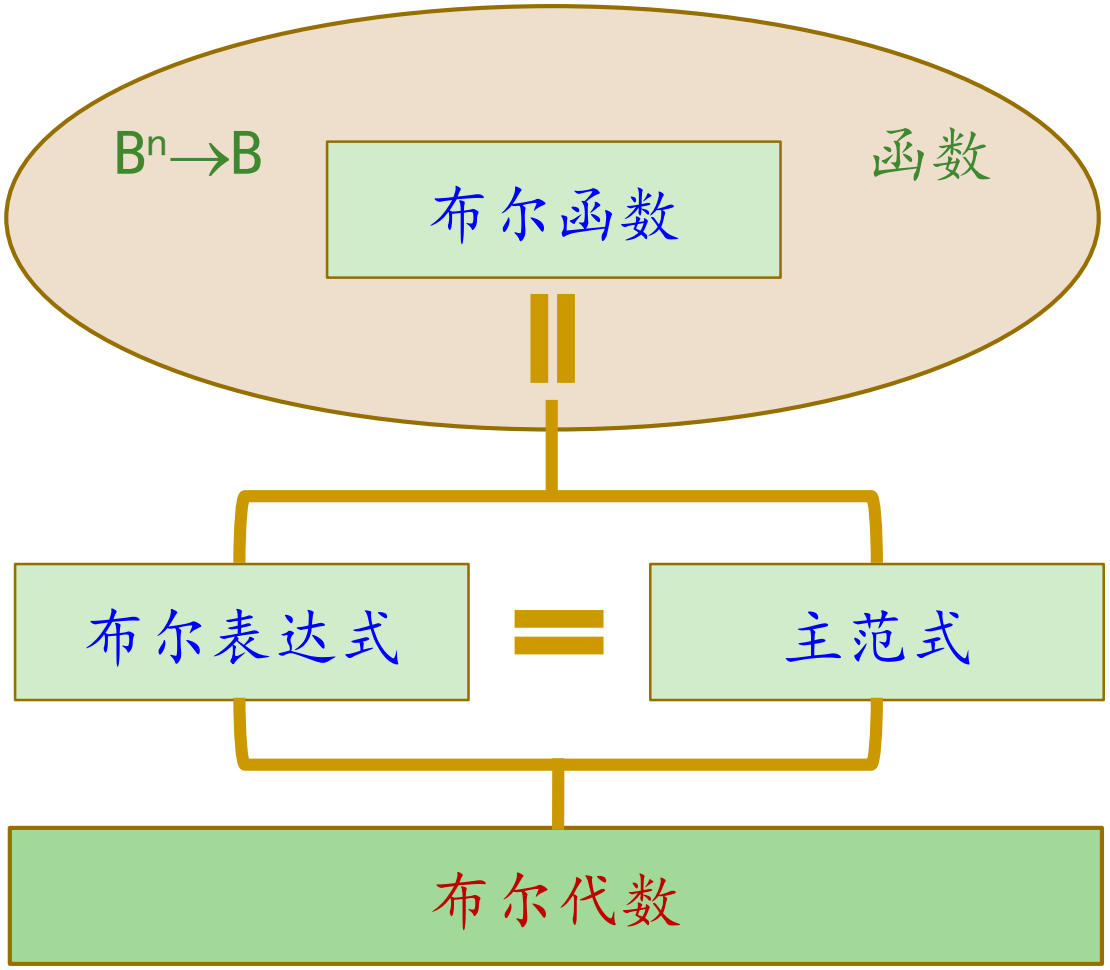
- 对于n个布尔变元而言，有2^n个极小项/极大项，构成的不同主析/合取范式的个数是$|B|^{2^n}$；
  - 一个n元布尔表达式必等价于这$|B|^{2^n}$个主范式中的一个；
  - 由布尔函数定义可知，布尔表达式的个数就是布尔函数的个数，即n元布尔函数只有$|B|^{2^n}$个；
- n元布尔表达式实际上就是$B^n \to B$的函数表达形式，但是$B^n \to B$的普通函数个数有$|B|^{|B|^n}$个(记$|B|=m$，则函数有m^{m^n}个)，即$B^n \to B$的布尔函数是普通函数的子集；
- 例如

$|B|=4$，$4^{4^n} > 4^{2^n}$

  - B={0,1}时，m=|B|=2，B到B的函数有$m^{m^n}=2^{2^n}$个,与$m^{2^n}=2^{2^n}$的个数一致，此时所有函数都是布尔函数；
  - B={0,a,b,1}时,显然$|B|^{|B|^n} > |B|^{2^n}$，即存在不是布尔函数的函数。

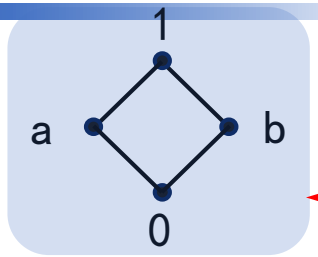
布尔代数、表达式、主范式、布尔函数

- 有些函数不是布尔函数



示例

两个变元的主析取范式



- 表7.4-5所示的函数不是布尔函数，因为：

$$f(x_1,x_2)=C_{11}*x_1*x_2 \oplus C_{12}*x_1*x_2' \oplus C_{21}*x_1'*x_2 \oplus C_{22}*x_1'*x_2'$$

其中，$C_{ij} \in \{0,a,b,1\}$

$\langle x_1, x_2\rangle$	f
<0, 0>	1
<0, a>	0
<0, b>	0
<0, 1>	b
<a, 0>	a
<a, a>	1
<a, b>	0
<a, 1>	b
<b, 0>	a
<b, a>	0
<b, b>	a
<b, 1>	1
<1, 0>	b
<1, a>	0
<1, b>	a
<1, 1>	a



第248页

- 对于第一行
  - $f(0,0)=C_{22}*1*1=C_{22}=1$
- 对于第二行
  - $f(0,a)=C_{21}*1*a \oplus C_{22}*1*a'=C_{21}*a \oplus b=0$
- 无论C_{21}取什么值，等式都不成立，因此，该函数不是布尔函数。

作业

- 1. S_{12}={1,2,3,4,6,12}， 格<S_{12}, 整除>是布尔代数吗？

- 2. 试证布尔恒等式:
  $(a \wedge c) \vee (a' \wedge b) \vee (b \wedge c) = (a \wedge c) \vee (a' \wedge b)$